

AeroGuardia

“Ingeniería Aeronáutica”



Sistema de administración, control y seguridad aeronáutico

Integrantes del equipo:

- Hector Javier Hernandez Maldonado..... 23110019
- Carlo Emiliano Rodríguez Carmona..... 23110001

Grupo:

- A91M

Cuatrimestre:

- Noveno



Índice

Índice	2
Índice de tablas	5
Índice Imágenes	6
Resumen	7
Resumen en inglés	8
Introduction	9
Capítulo I. Generalidades del Proyecto	10
Introducción	10
Problemática que se busca resolver	11
Justificación e Importancia del Proyecto	11
Objetivo General	12
<i>Objetivos Específicos</i>	12
Segmentación del mercado.....	13
<i>Mercado objetivo</i>	13
Área geográfica	14
Antecedentes del Proyecto	14
Innovación del Proyecto	15
Definición De Modelo De Negocio - AeroGuardia	16
¿Qué es AeroGuardia?.....	16
¿Qué ofrece AeroGuardia?	16
Misión	16
Visión.....	17
Valores	17
Alcances y Limitaciones del Proyecto	17
Alcances.....	17
Limitaciones	18
Análisis Situacional – Análisis PESTEL de AeroGuardia	18
Factores Políticos	18
<i>Factores económicos</i>	18
Factores Sociales	19
<i>Factores Tecnológicos</i>	19
Factores Ecológicos	19
Factores Legales	20
Análisis de Factores Internos – AeroGuardia	21
<i>Recursos Materiales</i>	21
<i>Recursos Tecnológicos</i>	21

Recursos Humanos	22
Recursos Financieros	22
Análisis FODA.....	23
Capítulo II. Metodología.....	24
Cronograma del proyecto.....	24
Metodología de investigación.....	25
<i>Responsables de cada etapa y actividades a realizar</i>	25
Desarrollo del software y documentación del proyecto	25
Desarrollo e integración del Hardware del sistema de acceso electrónico	26
Etapa Do (Hacer) De AeroGuardia.....	27
Presentación de la idea del proyecto desarrollada.	27
Pruebas realizadas durante el desarrollo de AeroGuardia.	27
<i>Resultados observados</i>	28
Comparativa de mejoras realizadas al prototipo.....	29
Análisis de resolución de problemas.	29
Formato de verificación del proceso de registro de aeronaves.....	31
Formato de verificación del proceso de control de acceso	31
Normatividad aplicable al proyecto.....	32
Análisis Financiero	33
Análisis y Determinación de Precios.....	33
Costos Operativos Mensuales por Cliente.....	36
Determinación del Precio de Venta	36
Análisis de Rentabilidad	39
Presupuesto de Operación	39
¿En Cuántos Años es Viable AeroGuardia?	41
Conclusión Financiera	42
Riesgos técnicos	43
Cuadros de toma de decisiones basadas en riesgo	43
Estudio De Mercado.....	46
Descripción del servicio de AeroGuardia.....	46
Especificaciones Técnicas.....	47
Especificaciones Funcionales.....	48
Reporte de Investigación	49
Resultados de la investigación documental	50
Investigación de la competencia.....	51
Análisis comparativo.....	54

Conclusiones de la investigación.....	54
Definición y Análisis del Mercado	54
Comercialización y Distribución.....	56
Modelo de Ventas.....	58
Estrategia de Publicidad y Promoción	59
Políticas Comerciales	59
Estudio Técnico	60
Especificaciones de AeroGuardia.....	60
Tamaño del proyecto	64
Localización del proyecto	67
Ingeniería del AeroGuardia: identificación y descripción del proceso	71
Recursos, equipo y suministros.....	77
Organización Humana y Jurídica.....	80
Organigrama Inicial de AeroGuardia	81
Tabulador de Sueldos	83
Capítulo III. Resultados	86
Resultados de las pruebas funcionales (etapa Check).....	86
Resultados de la corrección de hardware y prueba integral en vivo (6 de agosto de 2026)	86
Resultados financieros y de mercado proyectados	87
Capítulo IV. Conclusiones	87
Conclusión técnica.....	87
Conclusión financiera.....	88
Conclusión de mercado	88
Conclusión de Comercialización	89
Conclusión de General.....	89
Referencias Bibliográficas	90
Anexos	91
Anexo A — Ficha técnica del prototipo AeroGuardia	91
Anexo B — Repositorio de código	92

Índice de tablas

Tabla 1. Cronograma de actividades de noveno cuatrimestre	24
Tabla 2. Actividades de desarrollo del software y documentación del proyecto	25
Tabla 3. Actividades de desarrollo e integración del hardware.....	26
Tabla 4. Comparativa de mejoras realizadas al prototipo.....	29
Tabla 5. Formato de verificación de registro de aeronaves.....	31
Tabla 6. Formato de verificación del proceso de control de acceso	31
Tabla 7. Normatividad aplicable al proyecto	32
Tabla 8. Desglose de la inversión inicial.....	33
Tabla 9. Costos fijos mensuales.....	34
Tabla 10. Paquete base de implementación (hardware e instalación).....	35
Tabla 11. Servicios asociados a la implementación	35
Tabla 12. Costo total de implementación	36
Tabla 13. Costos operativos mensuales por cliente	36
Tabla 14. Puntos de acceso adicionales	37
Tabla 15. Comparación de precios con la competencia	38
Tabla 16. Punto de equilibrio.....	38
Tabla 17. Análisis de rentabilidad.....	39
Tabla 18. Gastos de operación con recorte de sueldos de fundadores.....	39
Tabla 19. Estado de resultados presupuestado (8 años)	40
Tabla 20. Flujo de efectivo anual.....	41
Tabla 21. VAN, TIR y viabilidad a 5 y 8 años	41
Tabla 22. VAN acumulado por horizonte de años	42
Tabla 23. Riesgos operacionales en hangares aeronáuticos	44
Tabla 24. Riesgos asociados al desarrollo de AeroGuardia	45
Tabla 25. Especificaciones técnicas del software.....	47
Tabla 26. Especificaciones técnicas del hardware	48
Tabla 27. Fortalezas y debilidades de Veryon Tracking	51
Tabla 28. Fortalezas y debilidades de CORRIDOR Aviation Software	52
Tabla 29. Fortalezas y debilidades de Flightdocs.....	53
Tabla 30. Análisis comparativo de la competencia.....	54
Tabla 31. Proyección de demanda a tres años	56
Tabla 32. Proyección de demanda.....	65
Tabla 33. Proyección de la capacidad operativa	66
Tabla 34. Demanda proyectada y capacidad operática.....	67
Tabla 35. Equipo necesario para inicio de operaciones	78
Tabla 36. Insumos de operaciones	79
Tabla 37. Principales servicios de las instalaciones.	79
Tabla 38. Sueldos mensuales de trabajadores de AeroGuardia	83

Índice Imágenes

Imagen 1. - Análisis PESTEL de AeroGuardia	20
Imagen 2. - Análisis FODA de AeroGuardia.....	23
Imagen 3. - Matriz de decisión basada en riesgo (probabilidad y severidad)	43
Imagen 4. - Logotipo de Veryon Tracking	51
Imagen 5. - Logotipo de CORRIDOR Aviation Service Software.....	52
Imagen 6. - Logotipo de Flightdocs	53
Imagen 7. - Diagrama de flujo de— Proceso 1: Implementación de un nuevo cliente.....	71
Imagen 8. - Diagrama de flujo— Proceso 2: Administración y operación de la plataforma ..	72
Imagen 9. - Diagrama de flujo — Proceso 3: Soporte técnico y mejora continua.....	73
Imagen 10. - Distribución de planta (layout) de las oficinas de AeroGuardia	77
Imagen 11. - Organigrama inicial de AeroGuardia	81

Resumen

En muchos hangares de aviación general en México la administración de aeronaves y el control de acceso de personal todavía se realizan mediante métodos manuales — registros físicos, llaves convencionales y controles informales—, lo que genera falta de trazabilidad, riesgos de seguridad y pérdida de información. Esta problemática se ha manifestado en incidentes reales, como la desaparición de una aeronave en los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en julio de 2023 y el robo de un helicóptero Bell 206 Jet Ranger desde instalaciones del mismo aeropuerto en agosto de 2022.

AeroGuardia es un sistema integral de administración y seguridad de hangares aeronáuticos que combina una plataforma web (Next.js y MongoDB) con un módulo de hardware de control de acceso basado en un microcontrolador ESP8266 y un lector RFID MFRC522, permitiendo digitalizar el registro de aeronaves y automatizar el control de acceso del personal.

El proyecto se desarrolló siguiendo la metodología PDCA (Plan-Do-Check-Act). En la etapa Plan se definieron los objetivos, el modelo de negocio y el estudio de mercado. En la etapa Do se desarrollaron e integraron el software y el hardware, documentando las actividades realizadas en las Tablas 3 y 4 de este reporte. En la etapa Check se realizaron pruebas funcionales de autenticación, administración de registros e integración hardware-software, además de una prueba integral en vivo (lectura de tarjeta RFID → microcontrolador → API → tablero web) confirmada el 6 de agosto de 2026.

Los resultados muestran una arquitectura funcional: el sistema registra correctamente los eventos de acceso, cuenta con una cola de eventos offline que preserva los registros ante fallas de conexión a internet, y refleja los eventos en el tablero web en tiempo casi real. Financieramente, el proyecto requiere una inversión inicial de \$500,000 MXN y costos fijos mensuales de \$76,000 MXN, alcanzando el punto de equilibrio en 19 clientes activos con una suscripción de \$4,500 MXN mensuales. El mercado objetivo comprende entre 150 y 300 organizaciones en México (hangares privados, talleres aeronáuticos autorizados y escuelas de aviación), con una proyección conservadora de captar entre 3 y 15 clientes durante el primer año de operación.

Resumen en inglés

Many general aviation hangars in Mexico still manage aircraft records and personnel access manually, using paper logs, conventional keys and informal controls. This creates gaps in traceability, security risks and information loss. The problem is illustrated by real incidents such as the disappearance of an aircraft from a hangar at Mexico City International Airport (AICM) in July 2023 and the theft of a Bell 206 Jet Ranger helicopter from the same airport in August 2022.

AeroGuardia is an integrated hangar management and security system that combines a web platform (Next.js and MongoDB) with an access-control hardware module built on an ESP8266 microcontroller and an MFRC522 RFID reader, digitizing aircraft records and automating personnel access control.

The project followed the PDCA methodology (Plan-Do-Check-Act). The Plan stage defined the project's objectives, business model and market study. The Do stage developed and integrated the software and hardware components, documented in Tables 3 and 4 of this report. The Check stage validated authentication, record management and hardware-software integration through functional tests, including a full live test (RFID card read → microcontroller → API → web dashboard) confirmed on August 6, 2026.

Results show a working architecture: the system correctly logs access events, keeps an offline event queue that preserves records during internet outages, and reflects events on the web dashboard in near real time. Financially, the project requires an initial investment of \$500,000 MXN and monthly fixed costs of \$76,000 MXN, breaking even at 19 active clients paying a \$4,500 MXN monthly subscription. The target market comprises 150 to 300 organizations in Mexico (private hangars, authorized aeronautical repair shops and flight schools) with a conservative first-year projection of 3 to 15 clients.

Introduction

In the aviation sector, security and operational control are essential to ensuring that activities within a hangar run correctly. Protecting the aircraft, along with the information and processes tied to their maintenance and safekeeping, calls for modern technological solutions that standardize administration and strengthen security across this sector.

Many small and medium-sized general aviation hangars still rely on traditional methods to manage their operations, such as paper records, conventional keys, and manual controls. These practices lead to poor traceability, security risks, and the loss or alteration of information, creating a clear opportunity for specialized tools that are currently scarce in this segment.

AeroGuardia was created to address this need. It is an integrated system that combines software and hardware within a single platform to give hangar operators greater control over their day-to-day activities, enabling more efficient, organized, and secure management.

The system records the entry and exit of aircraft and tracks the activities carried out inside the facilities. It also stores information about every operation—who performed it and when—building a detailed and reliable history of the hangar's movements and processes. In addition, AeroGuardia incorporates hardware components such as electronic locks and access-control systems that register the entry and exit of authorized personnel, significantly reinforcing the physical security of the premises.

Overall, AeroGuardia aims to modernize the management of aeronautical hangars through a comprehensive technological solution that not only streamlines daily operations but also improves security, traceability, and efficiency within the aviation sector.

Capítulo I. Generalidades del Proyecto

Introducción

En el ámbito aeronáutico, la seguridad y el control operativo representan factores fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones dentro de un hangar. Debido a la importancia de proteger tanto las aeronaves como la información y los procesos relacionados con su mantenimiento y resguardo, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas modernas que permitan optimizar y estandarizar la administración y fortalecer la seguridad en este sector.

A partir de esta necesidad nace AeroGuardia, una empresa enfocada en la administración y seguridad de hangares aeronáuticos mediante un sistema integral que combina software y hardware en una sola plataforma. Su propósito es brindar a los usuarios un mayor control sobre las operaciones realizadas dentro del hangar, permitiendo una gestión más eficiente, organizada y segura.

El sistema permitirá registrar el ingreso y salida de aeronaves, así como llevar un seguimiento de las actividades realizadas dentro de las instalaciones. Además, facilitará el almacenamiento de información relacionada con cada operación, incluyendo quién realizó cada una de las operaciones y en qué momento fue realizada, generando así un historial detallado y confiable de los movimientos y procesos del hangar.

Por otra parte, AeroGuardia incorporará componentes de hardware orientados a reforzar la seguridad física de las instalaciones, como cerraduras electrónicas y sistemas de control de acceso. Estas herramientas permitirán registrar de manera precisa la entrada y salida del personal autorizado, incluyendo horarios y accesos realizados, incrementando significativamente el nivel de seguridad y supervisión dentro del hangar.

En conjunto, AeroGuardia busca modernizar la administración de hangares aeronáuticos mediante una solución tecnológica integral que no solo facilite las operaciones diarias, sino que también contribuya a mejorar la seguridad, trazabilidad y eficiencia dentro del sector aeronáutico.

Problemática que se busca resolver

Actualmente, muchos hangares de aviación general continúan utilizando métodos tradicionales para administrar sus operaciones, tales como registros físicos, llaves convencionales y controles manuales. Esto puede provocar:

- Falta de organización administrativa.
- Dificultad para rastrear actividades realizadas dentro del hangar.
- Riesgos de seguridad por accesos no controlados.
- Pérdida o alteración de información.
- Falta de monitoreo en tiempo real.
- Dependencia de procesos lentos y poco eficientes.

Además, existen pocas soluciones especializadas enfocadas específicamente en la administración y seguridad de hangares aeronáuticos pequeños y medianos, lo que genera una oportunidad para implementar herramientas tecnológicas modernas.

AeroGuardia busca resolver estos problemas mediante la digitalización de procesos administrativos y la implementación de sistemas inteligentes de control y seguridad.

Justificación e Importancia del Proyecto

La seguridad y el control operativo dentro de los hangares aeronáuticos representan un factor crítico para el correcto desarrollo de las actividades en la aviación general. Sin embargo, en muchas instalaciones, especialmente de pequeña y mediana escala, aún se emplean métodos informales para la gestión de información, lo que genera vulnerabilidades tanto en la seguridad física de las aeronaves como en la administración de las operaciones.

Esta problemática se ha evidenciado en distintos incidentes ocurridos en México en los últimos años:

- En 2023, se reportó la desaparición de un avión privado dentro de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) evidenció posibles fallas en el control y seguimiento dentro de estas instalaciones. [Roban avión del hangar del AICM](#)
- En agosto de 2022, se denunció el robo de un helicóptero Bell 206 Jet Ranger desde un hangar del AICM. Personas armadas ingresaron a las instalaciones y sustrajeron la aeronave sin que existieran registros fiables del personal involucrado. [AICM responde tras robo de helicóptero: "Los hangares son rentados a personas morales" - El Heraldo de México](#)

Estos eventos reflejan que la ausencia de sistemas estructurados de control de accesos y trazabilidad puede derivar en incidentes relevantes, pérdidas económicas y dificultades en la supervisión de activos aeronáuticos. Como parte del desarrollo del proyecto se realizó, además, un análisis de campo en un aeropuerto local, en el que se identificó que en algunos casos no existe un registro formal del ingreso y salida de personal, y que el seguimiento de aeronaves y actividades de mantenimiento se realiza mediante herramientas informales, como aplicaciones de mensajería instantánea, lo que limita la organización, confiabilidad y disponibilidad de la información.

La importancia de AeroGuardia radica precisamente en atender esta necesidad crítica dentro del sector de la aviación general. A diferencia de soluciones tradicionales o métodos informales, AeroGuardia propone una integración tecnológica que transforma la manera en que se administran estos espacios, pasando de procesos dependientes del factor humano a un sistema automatizado, trazable y confiable. Esta transición fortalece la seguridad operacional y contribuye a reducir la brecha existente entre las necesidades operativas y las capacidades tecnológicas de los hangares pequeños y medianos.

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema integral de control y administración de hangares aeronáuticos que permita gestionar de manera eficiente el acceso de personal, el registro de aeronaves y las operaciones internas, con el propósito de fortalecer la seguridad operacional, mejorar la trazabilidad y optimizar la gestión de estas instalaciones.

Objetivos Específicos

1.- Control de accesos. - Desarrollar un sistema de control de accesos mediante el uso de tecnologías electrónicas, que permita identificar y registrar de manera precisa la entrada y salida del personal en los hangares.

2.- Registro y trazabilidad de aeronaves. - Implementar un módulo digital para el registro y seguimiento de aeronaves, que facilite la trazabilidad de sus movimientos y actividades realizadas dentro del hangar.

3.- Gestión de operaciones internas. - Diseñar una plataforma de gestión que integre la administración de operaciones internas, incluyendo el control de trabajos de mantenimiento, uso de instalaciones y generación de historiales.

4.- Integración del sistema. - Integrar los componentes de hardware y software en un sistema centralizado que permita la sincronización de datos en tiempo real y una operación eficiente del sistema AeroGuardia.

5.- Generación y análisis de información. - Establecer un sistema de almacenamiento y consulta de información que permita generar reportes automatizados para mejorar la toma de decisiones y el control operativo.

6.- Viabilidad del proyecto. - Evaluar la viabilidad técnica y económica del sistema mediante el análisis de costos, infraestructura y modelo de negocio, asegurando su implementación en hangares pequeños y medianos.

7.- Adaptabilidad y escalabilidad. - Diseñar una solución adaptable y escalable que pueda implementarse en distintos tipos de hangares, como instalaciones de resguardo, mantenimiento y escuelas de aviación.

Segmentación del mercado

Mercado objetivo

AeroGuardia está dirigido principalmente a organizaciones del sector aeronáutico que requieren mantener registros operativos y controlar el acceso del personal dentro de hangares aeronáuticos.

Los clientes potenciales identificados son:

1. Hangares aeronáuticos privados.
2. Talleres Aeronáuticos autorizados (TAR).
3. Empresas de aviación ejecutiva.
4. Operadores de aeronaves corporativas con instalaciones propias.
5. Escuelas de aviación que cuenten con hangares para resguardo y mantenimiento de aeronaves.

Los miembros del equipo realizamos una investigación para identificar las necesidades de nuestros posibles clientes, esta investigación permitió identificar que la normativa aeronáutica mexicana (NOM-064-SCT3-2023) exige mantener registros relacionados con la seguridad operacional y garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas dentro de las organizaciones aeronáuticas.

Sin embargo, la mayoría de las soluciones disponibles en el mercado están enfocadas en la gestión integral del mantenimiento aeronáutico, dejando áreas de oportunidad en aspectos como:

- Seguimiento simplificado de trabajos realizados dentro del hangar.
- Generación rápida de documentación operativa.
- Control automatizado de acceso del personal.
- Centralización de registros operativos en una única plataforma.

AeroGuardia busca cubrir estas necesidades mediante una solución simplificada y orientada específicamente a la operación diaria de hangares pequeños y medianos.

Área geográfica

El mercado inicial estará conformado por organizaciones ubicadas en México, priorizando:

1. Aeropuertos internacionales con operaciones de aviación general.
2. Aeropuertos privados.
3. Talleres aeronáuticos autorizados por la AFAC.
4. Empresas de aviación ejecutiva establecidas en territorio nacional.

Antecedentes del Proyecto

En el sector aeronáutico existen sistemas para la gestión de mantenimiento y operaciones, como AMOS y Ramco Aviation Software, los cuales permiten llevar un control detallado de inspecciones, reparaciones, historial de aeronaves y planificación de mantenimiento. Estas herramientas forman parte del área de mantenimiento aeronáutico y son ampliamente utilizadas por aerolíneas y organizaciones MRO. Sin embargo, su complejidad, costo e infraestructura requerida limitan su adopción en hangares pequeños y medianos dentro de la aviación general.

Por otro lado, en el sector automotriz se han desarrollado plataformas digitales accesibles para la gestión de talleres mecánicos, como Shopmonkey y Mitchell 1, que permiten registrar vehículos, dar seguimiento a servicios, gestionar clientes y mantener historiales detallados. La idea de AeroGuardia surge a partir de la observación de estos sistemas automotrices, identificando su efectividad en la gestión de información y control de operaciones, y adaptando un modelo similar al contexto aeronáutico.

AeroGuardia es una propuesta que integra conceptos existentes en distintos sectores, adaptándose a las necesidades de la aviación general, con el objetivo de ofrecer una solución accesible, funcional y orientada a mejorar la gestión dentro de los hangares aeronáuticos.

Innovación del Proyecto

AeroGuardia se distingue por integrar tecnologías existentes dentro de un enfoque innovador orientado a la aviación general, específicamente en hangares de pequeña y mediana escala, un sector que ha sido poco atendido por soluciones tecnológicas especializadas. A diferencia de sistemas tradicionales como AMOS o Ramco Aviation Software, diseñados para grandes organizaciones y operaciones complejas, AeroGuardia propone una solución accesible, simplificada y adaptable, enfocada en resolver problemáticas específicas como el control de accesos y la trazabilidad operativa dentro del hangar.

La innovación del sistema radica en la combinación de múltiples elementos en una sola plataforma: el uso de tecnologías electrónicas para el control físico de accesos, la digitalización de registros operativos y la centralización de la información en una interfaz accesible para el usuario. Esta integración permite transformar procesos tradicionalmente manuales en un sistema automatizado que mejora la organización, reduce errores y fortalece la seguridad.

Otro aspecto innovador es su enfoque en la accesibilidad tecnológica, ya que el sistema está diseñado para implementarse con componentes de bajo costo y fácil integración, lo que permite su adopción en instalaciones que tradicionalmente no tienen acceso a este tipo de soluciones, contribuyendo a reducir la brecha tecnológica dentro de la aviación general. Finalmente, AeroGuardia propone una solución escalable que puede evolucionar conforme a las necesidades del usuario, permitiendo la incorporación futura de nuevas funcionalidades y posicionándolo como una herramienta con potencial de crecimiento dentro del sector aeronáutico.

Definición De Modelo De Negocio - AeroGuardia

¿Qué es AeroGuardia?

AeroGuardia es una empresa enfocada en la administración y seguridad de hangares aeronáuticos. El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral que combina software y hardware para ofrecer un mayor control sobre las operaciones realizadas dentro de un hangar aeronáutico.

La plataforma permitirá administrar el ingreso y salida de aeronaves, registrar actividades operativas, controlar accesos del personal y almacenar información relevante de manera digital y centralizada. Además, integrará dispositivos físicos de seguridad como cerraduras electrónicas y sistemas de control de acceso que reforzarán la seguridad de las instalaciones.

¿Qué ofrece AeroGuardia?

Por parte de software AeroGuardia ofrece:

- Gestión de hangares.
- Registro de aeronaves.
- Administración de usuarios.
- Registro de actividades.
- Control de accesos.
- Almacenamiento digital de información.
- Monitoreo en tiempo real.

Y al mismo tiempo por parte del hardware AeroGuardia ofrece:

- Cerraduras electrónicas.
- Sistemas de acceso mediante tarjetas electrónicas.
- Registro automático de entradas y salidas.

Misión

Nuestra misión como empresa en la industria aeronáutica es garantizar la seguridad y la trazabilidad en hangares aeronáuticos mediante soluciones tecnológicas que integren el control de accesos y gestión digital de la información, mejorando la confiabilidad y el control operativo en la aviación general.

Visión

Nuestra visión es ser una empresa líder en la gestión y seguridad de hangares aeronáuticos, reconocida a nivel nacional por su confiabilidad, innovación tecnológica y enfoque en la trazabilidad, contribuyendo al desarrollo ordenado y eficiente de la infraestructura aeroportuaria.

Valores

Honestidad. - Ser completamente transparentes con los usuarios acerca del manejo de la información que se manejara en nuestra plataforma.

Trazabilidad. - Poder llegar a cabo un control total, eficiente y confiable en los procesos que ocurren dentro de los hangares aeronáuticos

Seguridad. - Priorizar la protección de las aeronaves, instalaciones y personal mediante herramientas tecnológicas confiables.

Responsabilidad. - Actuar de manera ética y profesional en cada proceso y servicio ofrecido.

Eficiencia. - Optimizar los procesos administrativos y operativos para facilitar el trabajo dentro de los hangares.

Confianza. - Generar seguridad y tranquilidad en los usuarios mediante sistemas transparentes y precisos.

Alcances y Limitaciones del Proyecto

Alcances

AeroGuardia está diseñado como una solución integral orientada a mejorar el control de accesos y la gestión de información dentro de hangares aeronáuticos de pequeña y mediana escala. Dentro de su alcance, el sistema permite implementar un control de acceso mediante tecnologías electrónicas, como lectores RFID y cerraduras inteligentes, facilitando la identificación y registro de los usuarios que ingresan a las instalaciones.

Asimismo, el sistema contempla la gestión digital de aeronaves, permitiendo registrar su ingreso, salida y permanencia dentro del hangar, así como llevar un seguimiento de las actividades realizadas, como mantenimientos o uso operativo lo que permite su consulta y análisis en cualquier momento. El diseño del sistema es, además, adaptable y escalable, lo que permite su implementación en distintos tipos de hangares dentro de la aviación general sin requerir modificaciones complejas en la infraestructura existente.

Limitaciones

Al tratarse de una solución enfocada en hangares pequeños y medianos, AeroGuardia no contempla la integración con plataformas complejas utilizadas en aeropuertos de gran escala o aerolíneas comerciales, como los sistemas avanzados de gestión de mantenimiento aeronáutico. Asimismo, el funcionamiento del sistema depende de la correcta instalación y configuración de los componentes electrónicos, así como de la disponibilidad de energía eléctrica y conexión a internet para la sincronización de datos, lo que puede representar una limitante en instalaciones con infraestructura reducida.

AeroGuardia se concibe como una herramienta de apoyo para la gestión y organización de la información, por lo que no sustituye ni interviene en los procesos técnicos ni regulatorios propios del mantenimiento aeronáutico. Las actividades de mantenimiento continúan rigiéndose por procedimientos formales y documentación certificada emitida conforme a la normativa de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). En consecuencia, el sistema no genera documentos oficiales, certificaciones ni registros con validez legal ante autoridades aeronáuticas, limitándose al almacenamiento, organización y seguimiento de la información disponible dentro del hangar

Análisis Situacional – Análisis PESTEL de AeroGuardia

Factores Políticos

El sector aeronáutico depende en gran medida de regulaciones y políticas gubernamentales relacionadas con seguridad, operación y control administrativo controladas por organizaciones como la OACI, la FAA y la EASA.

Para AeroGuardia, esto representa un aspecto positivo, ya que la existencia de normativas estrictas incrementa la necesidad de implementar sistemas que mejoren el control y la organización dentro de los hangares.

Sin embargo, los cambios en políticas aeronáuticas o nuevas regulaciones podrían obligar a la empresa a realizar modificaciones constantes en el sistema, generando costos adicionales y necesidad de adaptación continua.

Factores económicos

El crecimiento de la aviación privada y de los servicios aeronáuticos genera oportunidades para AeroGuardia, ya que aumenta la demanda de herramientas de administración y seguridad.

Por otro lado, factores económicos como inflación, aumento de costos tecnológicos o reducción de inversión en el sector aeronáutico pueden afectar directamente la capacidad de crecimiento del proyecto y dificultar la adquisición del sistema por parte de algunos clientes.

Factores Sociales

Actualmente existe una mayor aceptación de herramientas digitales y sistemas automatizados, lo que favorece la implementación de plataformas como AeroGuardia dentro de empresas aeronáuticas.

Aun así, parte del sector puede presentar resistencia al cambio, especialmente en organizaciones acostumbradas a procesos manuales o sistemas tradicionales de administración y seguridad.

Factores Tecnológicos

El avance tecnológico facilita el desarrollo de plataformas modernas, sistemas en la nube y dispositivos inteligentes que benefician directamente el funcionamiento de AeroGuardia.

No obstante, la rápida evolución tecnológica obliga a la empresa a mantenerse en constante actualización para evitar que el sistema quede obsoleto frente a nuevas soluciones o tecnologías emergentes.

Tecnologías/plataformas consideradas:

- Next.js
- Vercel

Factores Ecológicos

Actualmente existe una creciente presión hacia el uso de tecnologías más eficientes y sostenibles, lo que puede beneficiar a AeroGuardia al tratarse de una empresa basada principalmente en procesos digitales y reducción de infraestructura física administrativa.

Sin embargo, el proyecto depende del uso constante de equipos electrónicos, servidores, redes y dispositivos de seguridad que requieren consumo energético continuo. Esto puede generar mayores costos operativos y la necesidad de implementar tecnologías más eficientes para mantener un funcionamiento sostenible a largo plazo.

Además, futuras regulaciones ambientales relacionadas con consumo energético o manejo de dispositivos electrónicos podrían representar nuevos retos para la empresa.

Factores Legales

AeroGuardia deberá cumplir con normativas relacionadas con protección de datos, almacenamiento de información y seguridad digital. Cumplir con estos requisitos puede aumentar la confiabilidad y formalidad de la empresa.

Por otro lado, cualquier incumplimiento legal o falla relacionada con la protección de información podría generar sanciones, problemas legales o afectar la reputación del proyecto.

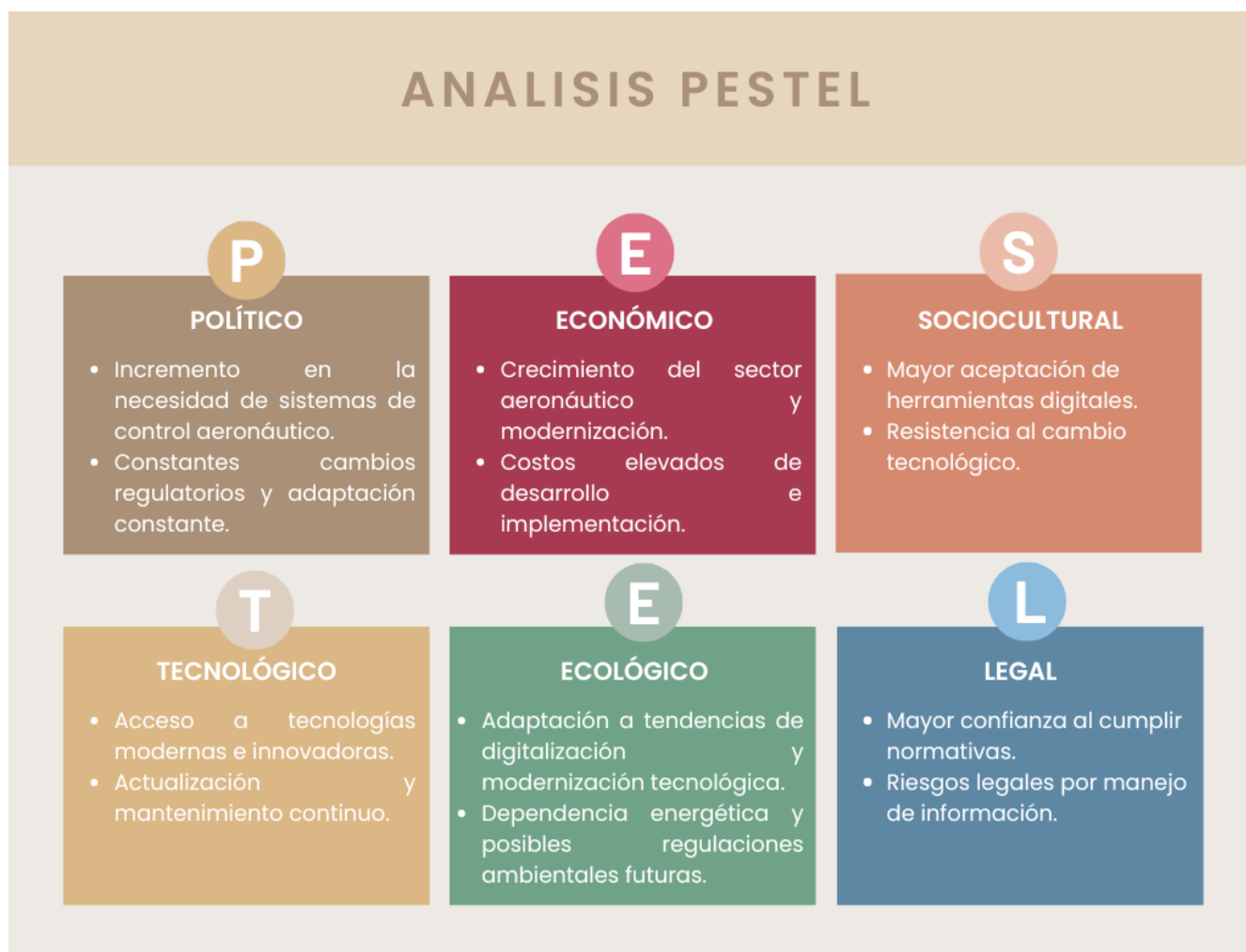


Imagen 1. - Análisis PESTEL de AeroGuardia

Análisis de Factores Internos – AeroGuardia

Recursos Materiales

Para el desarrollo e implementación de AeroGuardia se requieren distintos recursos físicos que permitan el funcionamiento tanto del sistema digital como de los dispositivos de seguridad. Entre los principales recursos materiales se encuentran equipos de cómputo, dispositivos electrónicos de acceso, redes de conexión y herramientas necesarias para la instalación y mantenimiento del sistema.

Recursos considerados

- Computadoras y laptops.
- Cerraduras electrónicas.
- Dispositivos de control de acceso.
- Redes y equipos de conexión.
- Herramientas de instalación y mantenimiento.

Recursos Tecnológicos

AeroGuardia depende principalmente de recursos tecnológicos para el desarrollo de la plataforma y la administración de la información. El proyecto utilizará tecnologías web modernas, bases de datos y servicios en la nube que permitan garantizar estabilidad, accesibilidad y almacenamiento seguro de la información.

Asimismo, el sistema buscará integrar software y hardware en una sola plataforma para ofrecer monitoreo y control en tiempo real.

Tecnologías/plataformas consideradas:

1. Next.js
2. Vercel

Recursos considerados

1. Bases de datos Mongo DB.
2. Hosting y almacenamiento en la nube.
3. Servicios de monitoreo y registro digital.

Recursos Humanos

El proyecto requiere personal con conocimientos en desarrollo tecnológico y nociones relacionadas con el sector aeronáutico para garantizar que el sistema responda correctamente a las necesidades de los hangares.

Recursos considerados

- Desarrolladores de software.
- Personal de soporte técnico.
- Administradores del sistema.
- Personal con conocimientos aeronáuticos.

Recursos Financieros

AeroGuardia requiere inversión para el desarrollo de software, adquisición de hardware, implementación del sistema y mantenimiento de servicios tecnológicos.

Los principales gastos estarán relacionados con infraestructura tecnológica, dispositivos de seguridad, hosting, pruebas y futuras actualizaciones del sistema.

Recursos considerados

1. Desarrollo de software.
2. Compra de hardware y dispositivos electrónicos.
3. Servicios de hosting y almacenamiento.
4. Mantenimiento y actualizaciones.
5. Costos operativos y administrativos.

Análisis FODA

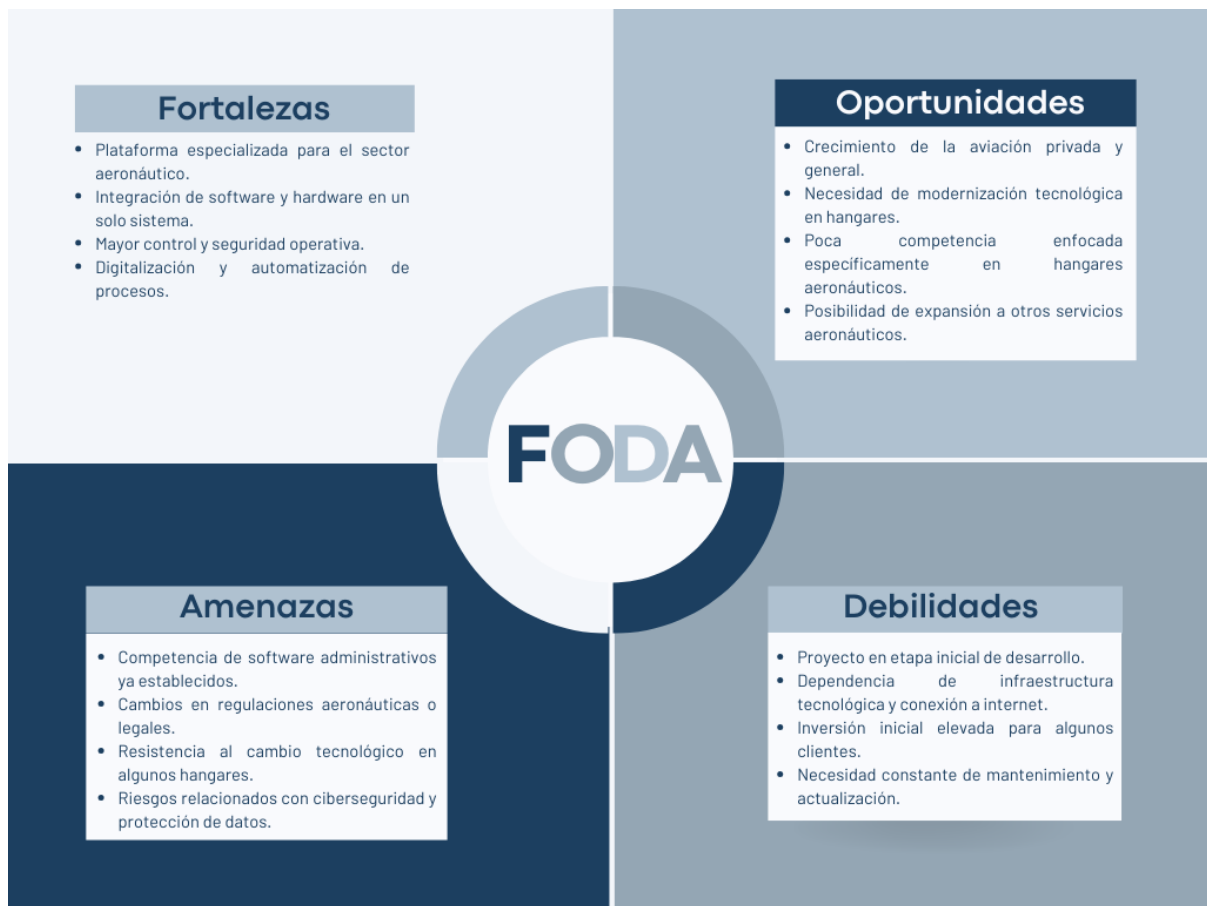


Imagen 2. - Análisis FODA de AeroGuardia

Capítulo II. Metodología

Cronograma del proyecto

El siguiente cronograma sintetiza, sobre el calendario de noveno cuatrimestre, las actividades de desarrollo de software y hardware.

Semana	Etapas	Actividades principales
3-4	Planeación	Definición de objetivos, alcance y requerimientos del sistema; definición del funcionamiento de la cerradura electrónica (hardware).
4-5	Diseño del sistema	Diseño de la arquitectura general y estructura de la plataforma; programación inicial del controlador (registro de entradas y salidas).
6	Desarrollo	Programación de la interfaz y funcionalidades de la página; gestión de eventos (registro de usuario, fecha y hora de acceso).
7 (1a revisión)	Gestión de usuarios	Implementación de la autenticación de usuarios; activación y cierre del mecanismo de acceso.
8-9	Base de datos y documentación	Diseño y administración de bases de datos; implementación del módulo de registros y documentación.
9 (2a revisión)	Integración	Envío y visualización de los registros de acceso en la página web (integración hardware-plataforma).
10-11 (3a revisión)	Pruebas y validación	Verificación del funcionamiento de las funciones implementadas; pruebas del módulo de acceso; preparación del pitch.
12	Corrección de hardware y prueba integral	Identificación de que el microcontrolador real es un ESP8266 (no ESP32); corrección de cableado y firmware; prueba end-to-end en vivo confirmada el 6 de agosto de 2026.
13-14	Documentación y entrega	Elaboración de reportes, presentaciones y documentación técnica; seguimiento del avance; entrega del proyecto integrador (14 de agosto de 2026).

Tabla 1. Cronograma de actividades de noveno cuatrimestre

Metodología de investigación

Responsables de cada etapa y actividades a realizar

El proyecto AeroGuardia es desarrollado por un equipo conformado por dos integrantes, cuyas responsabilidades se distribuyen de acuerdo con las áreas de especialización y las necesidades del proyecto. La asignación de actividades permite una adecuada organización del trabajo y una mejor integración de los distintos componentes del sistema.

Para efectos del desarrollo, las actividades se dividen en dos áreas principales: el desarrollo del software de gestión y documentación del proyecto, y el desarrollo e integración del Hardware del sistema de acceso electrónico.

Desarrollo del software y documentación del proyecto

Responsable: Héctor Javier Hernández Maldonado

Etapa	Actividades a realizar
Planeación	Definición de objetivos, alcance y requerimientos del sistema.
Diseño del sistema	Diseño de la arquitectura general y estructura de la plataforma.
Desarrollo web	Programación de la interfaz y funcionalidades de la página.
Gestión de usuarios	Implementación de autenticación de usuarios
Base de datos	Diseño y administración de bases de datos para almacenamiento de información.
Gestión documental	Implementación del módulo para registros y documentación.
Pruebas y validación	Verificación del funcionamiento de las funciones implementadas.
Documentación	Elaboración de reportes, presentaciones y documentación técnica.
Gestión del proyecto	Seguimiento del avance y coordinación general del desarrollo.

Tabla 2. Actividades de desarrollo del software y documentación del proyecto

Desarrollo e integración del Hardware del sistema de acceso electrónico

Responsable: Carlo Rodríguez

Etapa	Actividades a realizar
Diseño del sistema de acceso	Definición del funcionamiento de la cerradura electrónica.
Programación del controlador	Implementación del registro de entradas y salidas.
Gestión de eventos	Registro de usuario, fecha y hora de acceso.
Control de apertura	Activación y cierre del mecanismo de acceso.
Integración con la plataforma web.	Envío y visualización de los registros de acceso en la página
Pruebas del sistema	Verificación del funcionamiento del módulo de acceso.

Tabla 3. Actividades de desarrollo e integración del hardware

Etapas Do (Hacer) De AeroGuardia.

Presentación de la idea del proyecto desarrollada.

AeroGuardia es un sistema integral para la gestión inteligente de hangares aeronáuticos que combina una plataforma de software con dispositivos electrónicos de control de acceso para mejorar la seguridad, organización y administración de las operaciones dentro de instalaciones aeronáuticas.

El proyecto nace debido a la necesidad de modernizar la administración de hangares, ya que muchos procesos continúan realizándose de manera manual, utilizando registros físicos o sistemas poco integrados que dificultan el control de aeronaves, personal autorizado, mantenimientos y recursos disponibles.

Para solucionar esta problemática se desarrolló una plataforma que centraliza la información del hangar, permitiendo administrar aeronaves, usuarios, mantenimientos y accesos desde un mismo sistema. Como complemento, se implementó un módulo de hardware basado en dispositivos electrónicos programables que permiten controlar el acceso físico mediante mecanismos automatizados y autenticación de usuarios.

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo utilizando metodologías de ingeniería, considerando desde el análisis de necesidades hasta el diseño de la arquitectura del sistema, el desarrollo del software, la integración con el hardware y la validación de las funciones principales mediante pruebas de funcionamiento.

Con ello, AeroGuardia busca convertirse en una solución escalable que pueda implementarse en hangares privados, escuelas de aviación, talleres aeronáuticos y operadores de aviación general, ofreciendo una administración más eficiente y segura.

Pruebas realizadas durante el desarrollo de AeroGuardia.

Durante el desarrollo de AeroGuardia se realizaron diversas pruebas funcionales con el propósito de verificar el correcto funcionamiento tanto del software como del sistema electrónico de acceso.

Las pruebas se enfocaron principalmente en validar la comunicación entre los distintos módulos del sistema, asegurar el correcto almacenamiento de la información y comprobar que únicamente usuarios autorizados pudieran acceder al sistema y al hangar. Entre las pruebas realizadas destacan:

Prueba del sistema de autenticación. - Se verificó el funcionamiento del inicio de sesión mediante distintos tipos de usuarios, comprobando que únicamente las cuentas registradas pudieran acceder a la plataforma y que cada usuario visualizará únicamente la información correspondiente a sus permisos.

Prueba del sistema de administración. - Se realizaron pruebas de creación, edición y eliminación de registros de aeronaves, usuarios y mantenimientos, verificando que la información fuera almacenada correctamente dentro de la base de datos y pudiera consultarse posteriormente.

Prueba de integración hardware-software. - Se validó la comunicación entre la plataforma y los dispositivos electrónicos, comprobando que las órdenes enviadas desde el software fueran ejecutadas correctamente por el sistema físico.

Actividades realizadas:

1. Desarrollo del software.
2. Programación del hardware.
3. Integración de ambos sistemas.
4. Corrección de errores encontrados.
5. Repetición de pruebas hasta obtener resultados satisfactorios.

Resultados observados

Los resultados obtenidos demostraron que la arquitectura propuesta es funcional y permite administrar adecuadamente la información del hangar, además de controlar el acceso físico de manera automatizada. Las pruebas también permitieron detectar pequeños errores de comunicación que fueron corregidos durante el proceso de desarrollo.

Comparativa de mejoras realizadas al prototipo

Primera etapa	Etapa final
Sistema enfocado únicamente enfocado en el funcionamiento del software y simulación de hardware.	Integración de hardware al proyecto teniendo un control básico de entradas y salidas.
Simulación de registro de información.	Base de datos integrada haciendo la página funcional para el manejo de usuarios.
Interfaz básica.	Plataforma organizada y preparada para futuras expansiones.
Sin control administrativo.	Administración de aeronaves, usuarios y mantenimientos.
Comunicación limitada.	Arquitectura preparada para trabajo en red y futura implementación en la nube.
Sin generación de documentos solo registro de información.	Generación de documentos automática dando más control y otra forma de visualizar datos.

Tabla 4. Comparativa de mejoras realizadas al prototipo

Las mejoras implementadas permitieron transformar un prototipo electrónico en una solución integral para la administración de hangares. Asimismo, durante esta etapa se optimizó la estructura del software, se mejoró la organización de la base de datos y se definió una arquitectura escalable que facilitará futuras implementaciones comerciales.

Análisis de resolución de problemas.

Durante el desarrollo e implementación del proyecto surgieron diversas situaciones que requirieron análisis y acciones correctivas para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. Para ello se aplicó una metodología de análisis de problemas que permitió identificar las causas principales y establecer soluciones orientadas a la mejora continua del proyecto.

Problema 1. Integración entre hardware y software

Descripción del problema

Durante las primeras pruebas del sistema se identificó que la comunicación entre el módulo electrónico de control de acceso y la plataforma web presentaba inconsistencias al momento de registrar los eventos de entrada y salida de usuarios.

Causas identificadas

1. Configuración inicial inadecuada de la comunicación entre dispositivos.
2. Retrasos en el envío de información hacia la base de datos.
3. Falta de validaciones para confirmar la recepción correcta de los registros.

Acciones implementadas

1. Optimización del protocolo de comunicación entre el microcontrolador y el servidor.
2. Implementación de validaciones para confirmar el almacenamiento correcto de cada registro.
3. Repetición de pruebas funcionales hasta obtener una comunicación estable.

Resultado obtenido

Después de las mejoras implementadas, el sistema logró registrar correctamente los eventos de acceso, reduciendo considerablemente la pérdida de información y mejorando la confiabilidad de la plataforma.

Problema 2. Organización de la información operativa

Descripción del problema

En las primeras versiones del software la estructura de almacenamiento dificultaba la administración de aeronaves, usuarios y registros históricos conforme aumentaba la cantidad de información.

Causas identificadas

1. Modelo inicial de base de datos con poca normalización.
2. Relación limitada entre los diferentes módulos del sistema.
3. Crecimiento de la información almacenada.

Acciones implementadas

1. Rediseño de la estructura de la base de datos.
2. Organización de la información mediante tablas relacionadas.

3. Implementación de consultas optimizadas para la recuperación de información.

Resultado obtenido

La reorganización permitió mejorar el rendimiento del sistema, facilitar la consulta de información histórica y hacer más sencilla la administración de las operaciones realizadas dentro del hangar.

Formato de verificación del proceso de registro de aeronaves

Tabla 5. Formato de verificación de registro de aeronaves

Concepto a verificar	Cumple	No cumple	Observaciones
Inicio de sesión del usuario	☐	☐	
Captura correcta de la información de la aeronave	☐	☐	
Registro automático de fecha y hora	☐	☐	
Almacenamiento en la base de datos	☐	☐	
Consulta posterior del registro	☐	☐	
Generación del historial correspondiente	☐	☐	

Formato de verificación del proceso de control de acceso

Tabla 6. Formato de verificación del proceso de control de acceso

Concepto a verificar	Cumple	No cumple	Observaciones
Lectura correcta de la tarjeta RFID	☐	☐	
Identificación del usuario	☐	☐	
Validación de permisos	☐	☐	
Registro de fecha y hora	☐	☐	
Sincronización con la plataforma web	☐	☐	

La utilización de estos formatos permitirá estandarizar las actividades de verificación durante futuras implementaciones del sistema, además de facilitar la detección temprana de errores y contribuir a la mejora continua del proyecto.

Normatividad aplicable al proyecto

Debido a que AeroGuardia es una plataforma orientada a la administración de hangares aeronáuticos y al fortalecimiento de la seguridad operacional, el proyecto considera diversas normas y regulaciones que establecen lineamientos para la operación, mantenimiento, gestión documental y administración de organizaciones aeronáuticas.

Aunque AeroGuardia no sustituye los procedimientos oficiales establecidos por las autoridades aeronáuticas, sí constituye una herramienta que facilita el cumplimiento de diversos requisitos relacionados con la gestión de la información y la trazabilidad de procesos.

Tabla 7. Normatividad aplicable al proyecto

Norma	Aplicación dentro de AeroGuardia
AS9100	Establece los requisitos para sistemas de gestión de calidad en la industria aeroespacial. AeroGuardia contribuye al control documental, la trazabilidad de procesos, la gestión de registros y la mejora continua.
FAR Part 43	Regula las actividades de mantenimiento, y alteraciones de aeronaves. AeroGuardia permite almacenar de forma organizada los registros derivados de estas actividades, facilitando su consulta y seguimiento.
FAR Part 145	Establece los requisitos para talleres aeronáuticos certificados. La plataforma contribuye a la administración de órdenes de trabajo, recursos y documentación relacionada con las operaciones de mantenimiento.
FAR Part 91	Regula la operación general de aeronaves civiles. AeroGuardia facilita la administración de información relacionada con aeronaves, operadores y registros.
NOM-064-SCT3-2023	Establece los requisitos para la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS). AeroGuardia fortalece la trazabilidad de la información, el almacenamiento de registros y el seguimiento de eventos.
ISO 9001:2015	Proporciona lineamientos para la gestión de la calidad y la mejora continua de los procesos desarrollados dentro de la organización.
ISO/IEC 25010:2011	Permite evaluar la calidad del software considerando aspectos como funcionalidad, seguridad, mantenibilidad, eficiencia y confiabilidad.
ISO/IEC 27001:2022	Establece controles para la protección de la información almacenada por el sistema, contribuyendo a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
NOM-151-SCFI-2016	Regula la conservación de documentos electrónicos y mensajes de datos, favoreciendo la integridad y disponibilidad de la información generada por la plataforma.

Finalmente, es importante señalar que AeroGuardia funciona como una herramienta de apoyo para la administración y control de hangares aeronáuticos. Por lo tanto, el sistema no sustituye las responsabilidades técnicas, operacionales ni regulatorias establecidas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Federal Aviation Administration (FAA) u otras autoridades competentes.

Análisis Financiero

Análisis y Determinación de Precios

Inversión inicial del proyecto

Para desarrollar AeroGuardia se requiere una inversión inicial destinada al desarrollo tecnológico, infraestructura digital, seguridad informática y formalización de la empresa. Para efectos financieros del proyecto, se considera que esta inversión será obtenida mediante un financiamiento a cinco años.

Tabla 8. Desglose de la inversión inicial

Concepto	Justificación	Costo estimado (MXN)
Desarrollo inicial del software	Programación de la plataforma web, base de datos, panel administrativo y módulos operativos	\$250,000
Auditoría y pruebas de ciberseguridad	Evaluación de vulnerabilidades y fortalecimiento de la seguridad de la plataforma antes de su lanzamiento	\$80,000
Diseño de interfaz y experiencia de usuario (UI/UX)	Diseño profesional de la plataforma para mejorar la usabilidad y experiencia del cliente	\$30,000
Infraestructura tecnológica inicial	Configuración de servidores, bases de datos y entorno de producción	\$20,000
Registro de marca y asesoría legal	Protección de propiedad intelectual y constitución legal de la empresa	\$25,000
Desarrollo de sitio web corporativo	Página institucional para promoción y captación de clientes	\$15,000
Equipo demostrativo de hardware	Compra de cerraduras electrónicas, lectores RFID y componentes para demostraciones comerciales	\$30,000
Fondo operativo inicial	Capital de respaldo para gastos imprevistos durante la etapa inicial	\$50,000
Total, de inversión inicial		\$500,000

Costos fijos mensuales

Los costos fijos corresponden a los gastos necesarios para mantener la operación de AeroGuardia independientemente de la cantidad de clientes activos.

Tabla 9. Costos fijos mensuales

Concepto	Justificación	Costo mensual (MXN)
Director General (CEO) y director de Desarrollo	Responsable de la administración de la empresa, desarrollo tecnológico y dirección estratégica del proyecto	\$30,000
Director de Operaciones y Desarrollo Comercial	Responsable de ventas, atención al cliente, implementación y relaciones comerciales	\$20,000
Hospedaje de la plataforma	Infraestructura en la nube para mantener el sistema disponible para los clientes	\$2,500
Bases de datos y almacenamiento	Conservación y respaldo de información operativa y registros históricos	\$1,500
Dominio, correo empresarial y certificados SSL	Identidad digital y seguridad de las comunicaciones	\$500
Licencias y herramientas de desarrollo	Software utilizado para mantenimiento y mejora continua de la plataforma	\$1,500
Publicidad y promoción digital	Campañas de captación de clientes y posicionamiento de marca	\$5,000
Servicios contables y administrativos	Cumplimiento fiscal y gestión administrativa de la empresa	\$3,000
Internet y comunicaciones	Servicios necesarios para la operación diaria	\$1,000
Pago mensual del financiamiento inicial	Recuperación de la inversión mediante crédito empresarial a cinco años	\$11,000
Total, de costos fijos mensuales		\$76,000

Costos Variables por Cliente

Los costos variables corresponden a los gastos directamente asociados a la implementación y operación del sistema para cada nuevo cliente.

Paquete Base de Implementación

Para efectos del presente estudio se considera que un hangar requiere inicialmente tres puntos de acceso controlados mediante tecnología RFID.

Tabla 10. Paquete base de implementación (hardware e instalación)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
Cerraduras electrónicas	3	\$1,500	\$4,500
Lectores RFID	3	\$400	\$1,200
Tarjetas RFID	20	\$30	\$600
Microcontroladores ESP32	3	\$250	\$750
Fuentes de alimentación	3	\$300	\$900
Material de instalación y cableado	-	-	\$1,500
Mano de obra de instalación	-	-	\$3,000
Subtotal Hardware e Instalación			\$12,450

Servicios Asociados a la Implementación

Tabla 11. Servicios asociados a la implementación

Concepto	Justificación	Costo (MXN)
Configuración inicial de la plataforma	Creación de cuentas, parámetros y personalización del sistema	\$2,000
Configuración de usuarios y permisos	Asignación de niveles de acceso y roles operativos	\$1,000
Capacitación inicial	Capacitación básica para administradores y operadores	\$1,500
Garantía y soporte inicial	Soporte técnico durante la etapa de puesta en marcha	\$1,250
Subtotal Servicios		\$5,750

Costo Total de Implementación

Tabla 12. Costo total de implementación

Concepto	Costo (MXN)
Hardware e instalación	\$12,450
Servicios de implementación	\$5,750
Costo Total Real	\$18,200

Costos Operativos Mensuales por Cliente

Una vez implementado el sistema, AeroGuardia genera costos mensuales asociados a la prestación continua del servicio.

Tabla 13. Costos operativos mensuales por cliente

Concepto	Justificación	Costo Mensual (MXN)
Recursos de servidor	Procesamiento y disponibilidad de la plataforma	\$150
Almacenamiento y respaldos	Conservación de registros y documentos	\$100
Soporte técnico y mantenimiento	Atención a incidencias y mejoras menores	\$250
Costo Operativo Mensual por Cliente		\$500

Determinación del Precio de Venta

La determinación de precios se realizó considerando los costos operativos, el valor agregado de la solución, la inversión realizada y los precios observados en plataformas aeronáuticas similares.

Cuota de Implementación

El costo real de implementación asciende a: **\$18,200 MXN**. Para garantizar rentabilidad y cubrir riesgos operativos, garantías, actualizaciones futuras y soporte especializado, se aplica un margen comercial del 40%.

$$(18,200) \times (1.40) = 25,480$$

Por simplicidad comercial, se establece una tarifa de: **\$25,500 MXN** por implementación

La implementación incluye:

1. Instalación de tres puntos de acceso RFID.
2. Configuración completa del sistema.
3. Registro inicial de usuarios.
4. Capacitación básica.
5. Integración de hardware y software.
6. Garantía y soporte de puesta en marcha.

Puntos de acceso adicionales

Cuando un cliente requiera más puntos de acceso, podrá ampliar su sistema mediante módulos adicionales.

Tabla 14. Puntos de acceso adicionales

Concepto	Precio (MXN)
Punto de acceso RFID adicional instalado y configurado	\$4,500

Suscripción Mensual

Después del análisis de la competencia y del valor ofrecido por la plataforma, se establece una tarifa de: **\$4,500 MXN mensuales**

La suscripción incluye:

1. Acceso completo a la plataforma AeroGuardia.
2. Registro y seguimiento de aeronaves.
3. Historial de operaciones.
4. Generación documental.
5. Gestión de usuarios.
6. Control de accesos.
7. Actualizaciones del sistema.
8. Soporte técnico remoto.

Suscripción Anual

Como alternativa a la suscripción mensual, y en línea con la política de descuento por contratación anual descrita en la sección de Comercialización, se ofrece un plan de pago anticipado de doce meses con un 10% de descuento sobre el costo anual del servicio:

\$48,600 MXN anuales (equivalente a \$4,050 MXN mensuales)

Este plan permite al cliente ahorrar \$5,400 MXN al año respecto al pago mensual, equivalente a más de un mes de suscripción sin costo, a la vez que brinda a AeroGuardia mayor certeza de ingresos y reduce el riesgo de cancelación anticipada. El plan anual incluye los mismos beneficios que la suscripción mensual.

Comparación con la Competencia

Tabla 15. Comparación de precios con la competencia

Solución	Modelo de Cobro	Precio Aproximado
Veryon Tracking	Suscripción anual	Variable según flota
CORRIDOR Aviation	Implementación + licenciamiento	Desde \$19,000 USD el primer año
AeroGuardia	Implementación + suscripción	\$25,500 MXN + \$4,500 MXN mensuales

El análisis muestra que AeroGuardia se posiciona como una alternativa especializada para hangares y organizaciones aeronáuticas que requieren digitalizar sus operaciones sin incurrir en los elevados costos de plataformas empresariales internacionales.

Punto de Equilibrio

En este apartado determinaremos los usuarios necesarios para que AeroGuardia pueda seguir funcionando de manera correcta.

Tabla 16. Punto de equilibrio

Concepto	Valor
Costos fijos mensuales	\$76,000
Precio de suscripción mensual	\$4,500
Costo variable mensual por cliente	\$500

Margen de contribución: **$4,500 - 500 = 4,000$**

Margen de contribución por cliente: **$\$4,000$ MXN**

Cálculo del Punto de Equilibrio

$PE = (\text{Costos Fijos}) / (\text{Margen de Contribución})$

$PE = 76,000 / 4,000$

$PE = 19$

Resultado

AeroGuardia requiere **19 clientes activos** para cubrir la totalidad de sus costos operativos mensuales.

Análisis de Rentabilidad

Tabla 17. Análisis de rentabilidad

Clientes Activos	Ingreso Mensual (MXN)	Costos Variables (MXN)	Margen de Contribución (MXN)	Resultado después de Costos Fijos
10	\$45,000	\$5,000	\$40,000	-\$36,000
19	\$85,500	\$9,500	\$76,000	\$0
25	\$112,500	\$12,500	\$100,000	\$24,000
30	\$135,000	\$15,000	\$120,000	\$44,000
40	\$180,000	\$20,000	\$160,000	\$84,000

Interpretación

Con base en los cálculos realizados, AeroGuardia alcanza su punto de equilibrio con aproximadamente **19 clientes activos**. A partir de ese punto, cada nuevo cliente genera un margen de contribución aproximado de **\$4,000 MXN mensuales**, permitiendo recuperar la inversión inicial, financiar mejoras tecnológicas y aumentar la rentabilidad de la empresa.

Presupuesto de Operación

Los dos fundadores de AeroGuardia (director general y Director de Operaciones y Desarrollo Comercial) perciben en conjunto \$50,000 MXN mensuales al 100%. Dado que el modelo financiero a 5 años resultó no viable bajo ese esquema, se aplicó un ajuste realista y estándar en startups en etapa temprana: reducir ese sueldo combinado en un 50% durante los años 1 y 2, mientras la cartera de clientes todavía está por debajo del punto de equilibrio, restableciéndolo al 100% desde el año 3.

Tabla 18. Gastos de operación con recorte de sueldos de fundadores

Rubro	Año 1 (recorte 50%)	Año 2 (recorte 50%)	Año 3 en adelante (100%)
Sueldos de fundadores	\$300,000	\$313,500	\$655,215 en año 3, +4.5% anual
Otros gastos fijos (venta + administración)	\$180,000	\$188,100	+4.5% anual
Total, gastos de operación	\$480,000	\$501,600	\$851,779 en año 3

Estado de Resultados Presupuestado

La proyección de ventas considera dos fuentes principales de ingresos: una cuota de implementación de \$25,500 MXN por cada nuevo cliente y una suscripción mensual de \$4,500 MXN por cliente activo. Para los primeros cinco años se contempla un crecimiento progresivo de la cartera de clientes, mientras que los años seis a ocho corresponden a una estimación

basada en la continuidad del crecimiento observado, con el propósito de evaluar la viabilidad del proyecto a largo plazo.

Los gastos de operación se proyectan con un incremento anual del 4.5%, correspondiente a la inflación estimada. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se calcula aplicando una tasa del 30% sobre la utilidad antes de impuestos, únicamente en los periodos en los que se obtiene una utilidad positiva.

Tabla 19. Estado de resultados presupuestado (8 años)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6*	Año 7*	Año 8*
Clientes activos (fin de año)	5	12	20	30	45	68	102	153
Ventas	\$285,000	\$637,500	\$1,068,000	\$1,605,000	\$2,407,500	\$3,637,500	\$5,457,000	\$8,185,500
Costo de ventas	\$108,500	\$178,400	\$241,600	\$332,000	\$498,000	\$757,600	\$1,128,800	\$1,693,200
Gastos de operación	\$480,000	\$501,600	\$851,779	\$890,110	\$930,165	\$972,022	\$1,015,763	\$1,061,472
Financieros (intereses del crédito)	\$53,447	\$43,928	\$33,253	\$21,285	\$7,865	\$0	\$0	\$0
Impuestos (ISR 30%)	\$0	\$0	\$0	\$108,481	\$291,441	\$572,363	\$993,731	\$1,629,246
Utilidad del ejercicio	-\$356,947	-\$86,428	-\$58,633	\$253,124	\$680,029	\$1,335,515	\$2,318,706	\$3,801,579

Con el ajuste en los sueldos de los fundadores, la utilidad de operación se vuelve positiva a partir del año 3, mientras que la utilidad neta lo hace a partir del año 4. Al finalizar el octavo año, la utilidad acumulada alcanza \$7,886,945 MXN, lo que representa un ROI acumulado de 1,577% sobre la inversión inicial.

Este resultado corresponde a un escenario de crecimiento favorable, en el que la cartera de clientes mantiene el ritmo proyectado hasta alcanzar 153 clientes al año 8. Debido a que esta cifra representa una parte importante del mercado potencial estimado, los resultados de los últimos años deben considerarse como una proyección de crecimiento y no como un resultado garantizado.

Estado de Flujo de Caja

El flujo de caja considera un año 0 correspondiente a la recepción y aplicación de la inversión inicial mediante financiamiento, por lo que el flujo neto en este periodo es de \$0. A partir del año 1 se consideran los ingresos provenientes de las ventas y suscripciones, así como los egresos correspondientes al costo de ventas, gastos de operación, impuestos y pago del financiamiento.

En los primeros dos años se contempla el ajuste en los sueldos de los fundadores, mientras que el servicio de la deuda incluye el pago de capital e intereses hasta su liquidación al finalizar el año 5.

Tabla 20. Flujo de efectivo anual

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6*	Año 7*	Año 8*
Flujo neto de efectivo del período	\$0	- \$435,45 6	- \$174,45 6	- \$157,33 5	\$142,45 3	\$555,93 9	\$1,335,5 15	\$2,318,7 06	\$3,801,5 79

El ajuste en los sueldos permite reducir de manera significativa la salida de efectivo durante los primeros años. En particular, la pérdida de flujo de caja del año 1 se reduce en aproximadamente \$320,000 MXN respecto al escenario anterior. Como resultado, el flujo neto anual se vuelve positivo a partir del año 4.

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y ROI

Para evaluar la rentabilidad del proyecto se utiliza una tasa de descuento anual del 11.5%, correspondiente al costo del financiamiento considerado en la proyección.

Tabla 21. VAN, TIR y viabilidad a 5 y 8 años

Indicador	A 5 años	A 8 años
VAN	-\$729,612 MXN	\$2,638,994 MXN
TIR	-14.8%	35.8%
Conclusión (criterio VAN/TIR estándar)	NO VIABLE	VIABLE

Los resultados muestran que, al evaluar únicamente los primeros cinco años de operación, el proyecto aún no alcanza la rentabilidad requerida. El VAN es de -\$729,612 MXN y la TIR de -14.8%, por lo que el proyecto no recupera la inversión bajo estos criterios dentro de dicho periodo.

Al ampliar el horizonte de evaluación a ocho años, el resultado cambia favorablemente: el VAN alcanza \$2,638,994 MXN y la TIR se eleva a 35.8%, superando la tasa de descuento utilizada. Esto indica que la rentabilidad del proyecto depende de mantener el crecimiento de clientes durante un periodo mayor al inicialmente considerado.

¿En Cuántos Años es Viable AeroGuardia?

Durante los primeros tres años, AeroGuardia opera con una cartera de 5, 12 y 20 clientes, respectivamente. Esta cantidad se encuentra por debajo o apenas por encima del punto de equilibrio de 19 clientes activos, por lo que durante esta etapa se acumulan pérdidas de aproximadamente \$1,050,000 MXN, incluso considerando el ajuste en los sueldos de los fundadores.

A partir del año 4, el proyecto comienza a generar utilidad y flujo de caja positivos. Conforme aumenta la cartera de clientes, estos resultados mejoran progresivamente y permiten compensar las pérdidas acumuladas durante los primeros años.

Tabla 22. VAN acumulado por horizonte de años

Año	VAN acumulado a ese horizonte (k=11.5%)
1	-\$890,543
2	-\$1,030,868
3	-\$1,144,370
4	-\$1,052,203
5	-\$729,612
6	-\$34,589
7	\$1,047,646
8	\$2,638,994

De acuerdo con la proyección, el VAN pasa de un valor negativo a uno positivo entre el año 6 y el año 7. Por lo tanto, bajo los criterios de VAN y TIR utilizados en este estudio, AeroGuardia alcanza la viabilidad financiera a partir del año 7 de operación.

Por otro lado, considerando únicamente el flujo de efectivo acumulado y sin aplicar el descuento asociado al valor del dinero en el tiempo, la recuperación de la inversión se estima en aproximadamente 6.4 años.

Conclusión Financiera

Los resultados indican que AeroGuardia requiere un periodo de maduración mayor al de los primeros cinco años para alcanzar su viabilidad financiera. Durante la etapa inicial, el proyecto enfrenta pérdidas derivadas principalmente de la necesidad de alcanzar una cartera de clientes suficiente para superar el punto de equilibrio.

A partir del cuarto año se observa una mejora sostenida en la generación de utilidad y flujo de efectivo. Bajo el escenario proyectado, el proyecto alcanza un VAN positivo durante el séptimo año y presenta una recuperación simple de la inversión de aproximadamente 6.4 años.

Es importante considerar que las proyecciones de los años 6 a 8 representan un escenario estimado de crecimiento. Para estos periodos se mantiene el ritmo de crecimiento observado en la etapa final de la proyección inicial, equivalente a un incremento aproximado del 50% anual en la cartera de clientes. Por ello, los resultados de largo plazo deben interpretarse como una estimación financiera sujeta al comportamiento real de la demanda y a la capacidad de AeroGuardia para mantener dicho crecimiento.

Riesgos técnicos

Cuadros de toma de decisiones basadas en riesgo

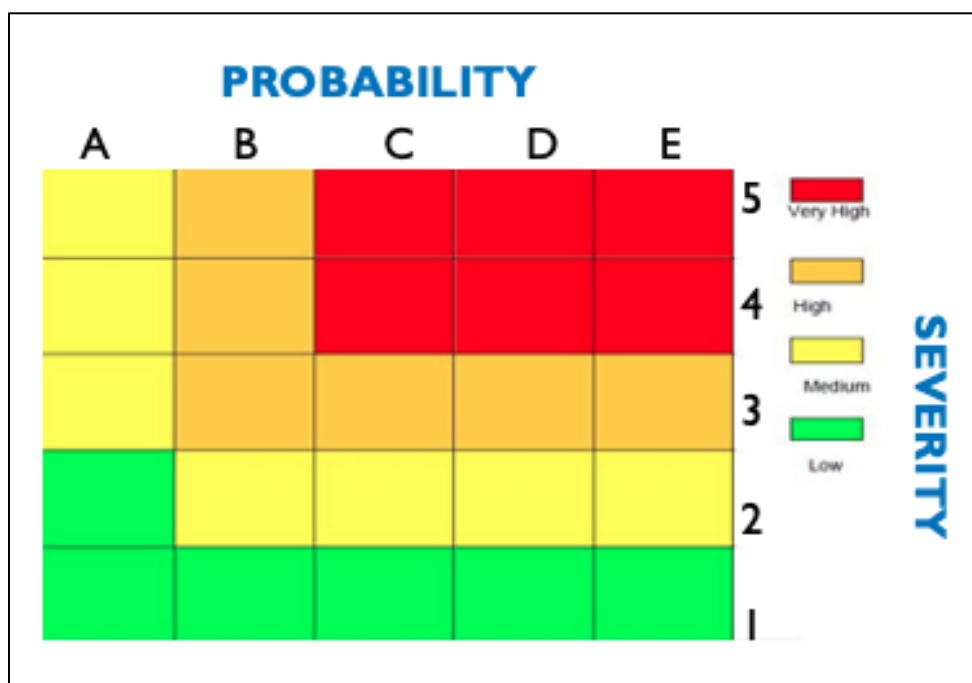
La toma de decisiones basada en riesgo (*Risk Based Decision Making, RBDM*) es una metodología que permite identificar y priorizar los eventos que pueden afectar un proyecto u operación, considerando la probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias.

Para AeroGuardia se elaboraron dos matrices de riesgo: una orientada al desarrollo e implementación del sistema y otra enfocada en los riesgos presentes en la operación de hangares aeronáuticos.

La clasificación del riesgo se realizará mediante una escala de colores:

- **Bajo (Verde):** Riesgo aceptable.
- **Moderado (Amarillo):** Requiere seguimiento y medidas preventivas.
- **Alto (Rojo):** Requiere acciones de mitigación prioritarias.

Imagen 3. - Matriz de decisión basada en riesgo (probabilidad y severidad)



Matriz de riesgos operacionales en hangares aeronáuticos

Esta matriz evalúa los riesgos presentes en la administración y operación de hangares, los cuales representan parte de la problemática que AeroGuardia busca atender.

Tabla 23. Riesgos operacionales en hangares aeronáuticos

Riesgo identificado	Probabilidad	Severidad	Nivel de riesgo
Acceso no autorizado al hangar	C	5	Alto
Falta de trazabilidad de herramientas y equipos	D	3	Moderado
Omisión de mantenimientos programados	C	5	Alto
Pérdida de documentación técnica y registros	B	4	Moderado
Errores humanos en la administración del hangar	D	4	Alto
Robo o extravío de componentes	C	4	Alto
Desorganización en inventarios y almacenes	E	3	Moderado

Los riesgos más críticos son el acceso no autorizado, la omisión de mantenimientos y los errores humanos, debido a las implicaciones que tienen sobre la seguridad y la operación del hangar.

Asimismo, el extravío de componentes y la falta de control de inventarios justifican la necesidad de implementar herramientas de gestión y trazabilidad como las propuestas por AeroGuardia.

En conjunto, ambas matrices permiten identificar los riesgos más relevantes y establecer prioridades tanto para el desarrollo del proyecto como para la solución de los problemas presentes en la gestión de hangares aeronáuticos.

Matriz de riesgos del desarrollo e implementación de AeroGuardia

Esta matriz identifica los principales riesgos asociados al diseño, desarrollo e integración del sistema, permitiendo establecer medidas para reducir su impacto.

Tabla 24. Riesgos asociados al desarrollo de AeroGuardia

Riesgo identificado	Probabilidad	Severidad	Nivel de riesgo
Fallas en la comunicación entre hardware y software	C	4	Alto
Daño o falla de sensores y actuadores	A	3	Medio
Retrasos en el desarrollo del software	D	3	Moderado
Pérdida de información por fallas en la base de datos	C	5	Alto
Fallas eléctricas en el sistema	B	4	Moderado
Errores humanos durante pruebas e instalación	C	2	Medio
Vulnerabilidades de ciberseguridad	C	5	Alto

Del análisis de los riesgos del programa de AeroGuardia se determinó que la mayor prioridad es la pérdida de información, las vulnerabilidades de ciberseguridad y las fallas en la comunicación entre hardware y software, ya que pueden comprometer el funcionamiento y la confiabilidad del sistema.

Por ende, el equipo decidió enfocar los esfuerzos en estas áreas del proyecto de AeroGuardia, para asegurar la confiabilidad y seguridad de los usuarios.

Los demás riesgos presentan un nivel moderado o medio, y pueden mitigarse mediante pruebas, mantenimiento, capacitaciones adecuadas y procedimientos adecuados.

Estudio De Mercado

Descripción del servicio de AeroGuardia

Tipo de producto

AeroGuardia es una plataforma web de gestión operativa además de ser un sistema de seguridad y control para hangares aeronáuticos.

Descripción general

AeroGaurdia es una solución tecnológica diseñada para mejorar la organización, trazabilidad y seguridad dentro de hangares aeronáuticos privados, de mantenimiento o incluso de escuelas de aviación mediante la integración de un sistema de gestión digital y un sistema de control de acceso basado en identificación por tarjetas.

Este proyecto está enfocado en cubrir necesidades esenciales de operación dentro de un hangar aeronáutico. Su propósito es facilitar el seguimiento de las actividades realizadas sobre las aeronaves, mantener registros digitales de las operaciones efectuadas y controlar el acceso del personal autorizado a las instalaciones.

AeroGuardia está conformado por dos componentes principales: un software de gestión y un sistema de hardware para control de accesos.

Componentes del sistema

Software

El software constituye el componente principal de AeroGuardia, funcionando como el centro de administración y almacenamiento de la información operativa del hangar. Sus principales funciones son:

- Registro de aeronaves que ingresan y salen del hangar.
- Seguimiento del estado de los trabajos realizados en cada aeronave.
- Consulta del historial de servicios efectuados.
- Generación automática de documentos relacionados con las operaciones registradas.
- Administración básica de usuarios autorizados para acceder a la plataforma.
- Almacenamiento digital de registros operativos para facilitar la trazabilidad de las actividades realizadas.

- Consulta histórica de la información registrada para apoyo en procesos administrativos y operativos.

El sistema será accesible mediante una plataforma web, permitiendo su utilización desde cualquier equipo con conexión a internet y un navegador actualizado.

Hardware

El sistema de hardware complementa la funcionalidad del software mediante mecanismos básicos de control de acceso físico al hangar.

Sus principales funciones incluyen:

1. Control de acceso mediante cerraduras electrónicas.
2. Identificación del personal autorizado mediante tarjetas de proximidad (RFID).
3. Registro automático de entradas y salidas del personal.
4. Sincronización de los eventos de acceso con la plataforma de software para mantener un historial centralizado de actividad.

Este componente tiene como finalidad fortalecer la seguridad operativa y proporcionar un mayor control sobre el acceso a áreas restringidas.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones del Software

Tabla 25. Especificaciones técnicas del software

Característica	Especificación
Tipo de sistema	Plataforma web
Modelo de servicio	Software como Servicio mediante una suscripción (SaaS)
Acceso	Mediante navegador web
Usuarios objetivo	Personal administrativo y operativo de hangares aeronáuticos
Funciones principales	Seguimiento de trabajos, registro de aeronaves, generación documental y consulta de historiales, consulta de historial de ingresos al hangar en tiempo real.
Almacenamiento de información	Base de datos digital centralizada
Disponibilidad	Acceso mediante conexión a internet

Especificaciones del Hardware

Tabla 26. Especificaciones técnicas del hardware

Componente	Función
Cerradura electrónica	Controlar el acceso físico al hangar
Lector RFID	Identificar al personal autorizado mediante tarjetas de proximidad
Tarjetas RFID	Medio de autenticación de usuarios
Microcontrolador (ESP32 o equivalente)	Procesar la información de acceso y comunica con el sistema
Fuente de alimentación	Proporcionar energía al sistema de control de acceso
Módulo de comunicación Wi-Fi	Sincronizar los registros de acceso con la plataforma web

Especificaciones Funcionales

Registro de aeronaves

1. Captura de información básica de identificación de la aeronave.
2. Registro automático de fecha y hora de entrada al hangar.
3. Registro automático de fecha y hora de salida del hangar.
4. Asociación de las actividades realizadas durante la estancia de la aeronave.

Gestión y seguimiento de trabajos

1. Creación de registros de trabajos efectuados sobre cada aeronave.
2. Consulta del historial de actividades realizadas.
3. Seguimiento del estado de los trabajos registrados.

Generación documental

1. Elaboración automática de reportes operativos.
2. Exportación de registros en formato digital para consulta y respaldo.
3. Generación de documentos derivados de las actividades registradas.

Control de acceso del personal

1. Registro de usuarios autorizados.
2. Asignación individual de tarjetas RFID.
3. Registro automático de entradas y salidas del personal.
1. Consulta histórica de accesos realizados.

Beneficios del Sistema

2. Mejora la organización de las operaciones dentro del hangar.
3. Facilita el seguimiento de los trabajos realizados en cada aeronave.
4. Centraliza la información operativa en un único sistema digital.
5. Reduce el uso de registros físicos y documentación en papel.
6. Incrementa el control sobre el acceso del personal a áreas restringidas.
7. Proporciona trazabilidad de las actividades realizadas dentro de las instalaciones.
8. Contribuye al fortalecimiento de la cultura de seguridad operacional mediante un mejor control y registro de la información.

Reporte de Investigación

Definición del problema

Los hangares aeronáuticos requieren mantener un control adecuado sobre las actividades realizadas a las aeronaves y sobre el acceso del personal autorizado a sus instalaciones. Sin embargo, muchos de estos procesos continúan realizándose mediante registros manuales, hojas de cálculo o sistemas diseñados para cubrir únicamente necesidades específicas de mantenimiento, dejando de lado aspectos como la trazabilidad operativa y el control integrado de accesos.

De acuerdo con la **NOM-064-SCT3-2023**, los proveedores de servicios aeronáuticos deben implementar mecanismos que contribuyan a la gestión de la seguridad operacional mediante la identificación de peligros, gestión de riesgos y mantenimiento de registros que permitan el análisis y seguimiento de eventos relacionados con la operación.

La ausencia de herramientas digitales especializadas actualmente puede ocasionar dificultades para consultar información histórica, retrasos administrativos, duplicidad de registros y limitaciones para supervisar el acceso del personal.

Por ello, el presente estudio busca determinar la viabilidad de mercado de AeroGuardia como una solución tecnológica y confiable.

Fuentes de información utilizadas

Debido a las limitaciones para obtener información primaria directamente de empresas aeronáuticas, la investigación se desarrolló utilizando exclusivamente fuentes secundarias confiables. Las fuentes consultadas incluyen:

Fuentes regulatorias

1. Norma Oficial Mexicana **NOM-064-SCT3-2023**, emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
2. Información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
3. Documentación relacionada con Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS).

Fuentes comerciales

1. Sitios oficiales de proveedores internacionales de software aeronáutico.
2. Información pública sobre funcionalidades y modelos de negocio de sistemas competidores.

Fuentes académicas y sectoriales

1. Publicaciones especializadas sobre gestión aeronáutica.
2. Estudios relacionados con la digitalización de procesos de mantenimiento y operación.

Resultados de la investigación documental

Requerimientos identificados en el marco regulatorio

La revisión de la **NOM-064-SCT3-2023** permitió identificar que los Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) requieren que las organizaciones establezcan procesos para:

1. Mantener registros adecuados relacionados con la seguridad operacional.
2. Facilitar la identificación y seguimiento de eventos operacionales.
3. Garantizar la disponibilidad de información necesaria para la toma de decisiones.
4. Implementar mecanismos que apoyen la supervisión y mejora continua de los procesos de seguridad operacional.

Aunque la norma no exige el uso de un software específico, sí establece la necesidad de contar con procedimientos documentados y sistemas que permitan conservar y gestionar la información relacionada con las operaciones.

Estas necesidades representan una oportunidad para herramientas como AeroGuardia, ya que el sistema facilita la generación y conservación digital de registros operativos y de acceso.

Investigación de la competencia

Se identificaron diversas soluciones tecnológicas enfocadas principalmente en la gestión del mantenimiento aeronáutico y administración de operaciones.

Veryon Tracking

Imagen 4. - Logotipo de Veryon Tracking



Veryon Tracking es una plataforma SaaS orientada a la gestión integral del mantenimiento aeronáutico.

Sus principales funciones incluyen:

1. Seguimiento de mantenimiento de aeronaves.
2. Gestión de inventarios.
3. Administración de órdenes de trabajo.
4. Generación de registros electrónicos y firmas digitales.

Tabla 27. Fortalezas y debilidades de Veryon Tracking

Fortalezas	Debilidades respecto a AeroGuardia
1. Plataforma altamente especializada. 2. Amplias capacidades de integración. 3. Herramientas avanzadas para cumplimiento regulatorio.	• Complejidad elevada para organizaciones pequeñas. • Costos de implementación potencialmente altos. • No incorpora control físico de acceso dentro de su solución estándar.

CORRIDOR Aviation Software

Imagen 5. - Logotipo de CORRIDOR Aviation Service Software



CORRIDOR es un sistema enfocado en organizaciones MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), FBOs y operadores aeronáuticos.

Sus funciones incluyen:

1. Seguimiento de mantenimiento en tiempo real.
2. Gestión administrativa de talleres.
3. Control de procesos desde cotización hasta facturación.
4. Supervisión de recursos operativos.

Tabla 28. Fortalezas y debilidades de CORRIDOR Aviation Software

Fortalezas	Debilidades respecto a AeroGuardia
• Cobertura integral de procesos MRO. • Amplia experiencia dentro del sector aeronáutico.	• Orientado a organizaciones de gran tamaño. • Mayor complejidad operativa. • No contempla funciones específicas de control de acceso mediante hardware integrado.

Flightdocs (actualmente integrado en Vericon)

Imagen 6. - Logotipo de Flightdocs



Flightdocs fue desarrollado para simplificar el seguimiento del mantenimiento aeronáutico mediante registros digitales y automatización documental.

Tabla 29. Fortalezas y debilidades de Flightdocs

Fortalezas	Debilidades respecto a AeroGuardia
• Seguimiento de mantenimiento. • Gestión electrónica de registros. • Visualización del estado de aeronaves. • Automatización documental.	• Especialización exclusiva en mantenimiento. • Ausencia de integración con sistemas físicos de control de acceso. • Menor enfoque hacia la administración general del hangar.

Análisis comparativo

Tabla 30. Análisis comparativo de la competencia

Característica	AeroGuardia	Veryon Tracking	CORRIDOR
Seguimiento de aeronaves	Sí	Sí	Sí
Registro de trabajos	Sí	Sí	Sí
Generación documental	Sí	Sí	Sí
Control de acceso del personal	Sí	No	No
Integración con hardware	Sí	No	No
Orientado a hangares pequeños y medianos	Sí	Parcialmente	Parcialmente
Modelo simplificado de operación	Sí	No	No

Conclusiones de la investigación

La investigación documental evidenció que existe una tendencia creciente hacia la digitalización de los procesos aeronáuticos y la gestión electrónica de registros operativos.

Asimismo, se identificó que las soluciones actualmente disponibles en el mercado suelen estar orientadas a la gestión integral del mantenimiento aeronáutico, caracterizándose por altos niveles de complejidad y costos elevados.

AeroGuardia presenta una oportunidad de diferenciación al ofrecer una solución simplificada enfocada en dos necesidades específicas: el seguimiento de trabajos realizados dentro del hangar y el control automatizado de acceso del personal.

Por lo tanto, se considera que existen condiciones favorables para continuar evaluando la viabilidad comercial del proyecto en el mercado aeronáutico mexicano.

Definición y Análisis del Mercado

Tamaño del mercado potencial

De acuerdo con información publicada por la AFAC, México cuenta con una importante infraestructura dedicada a la aviación general y privada, conformada por aeropuertos, hangares y talleres aeronáuticos autorizados.

Adicionalmente, la creciente implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) derivada de la NOM-064-SCT3-2023 ha incrementado la necesidad de herramientas que faciliten la gestión y conservación de registros operativos.

Considerando únicamente los Talleres Aeronáuticos autorizados (TAR), operadores de aviación ejecutiva y hangares privados identificados en los principales aeropuertos del país, se estima un mercado objetivo inicial de entre **150 y 300 organizaciones potencialmente interesadas** en soluciones de digitalización operativa.

Este mercado representa una oportunidad atractiva debido a que actualmente existen pocas soluciones orientadas específicamente a organizaciones de tamaño pequeño y mediano.

Análisis de la demanda

La demanda potencial de AeroGuardia se fundamenta en tres factores principales:

1. Requerimientos regulatorios. - La NOM-064-SCT3-2023 establece que los prestadores de servicios aeronáuticos deben mantener mecanismos para la gestión de información relacionada con la seguridad operacional.

Esto impulsa la necesidad de contar con sistemas que faciliten la conservación y trazabilidad de registros.

2. Tendencia hacia la digitalización. - Los sistemas competidores promueven activamente la transición hacia operaciones sin papel (paperless), destacando beneficios como:

1. Reducción de tiempos administrativos.
2. Menor duplicidad de registros.
3. Mayor disponibilidad de información.

Lo anterior demuestra una aceptación creciente del mercado hacia herramientas digitales especializadas.

3. Brecha existente en el mercado. - La mayoría de los competidores identificados ofrecen soluciones robustas y complejas orientadas a grandes operadores.

No se identificaron soluciones enfocadas específicamente en:

1. Hangares pequeños.
2. Operadores con pocas aeronaves.
3. Control integrado de acceso mediante hardware.

Esto representa una oportunidad para AeroGuardia.

Mercado objetivo esperado

Para AeroGuardia se considera conservador asumir una penetración inicial del mercado del **2% al 5%** del mercado potencial identificado.

Considerando un mercado estimado de **150 a 300 organizaciones**, se proyecta captar durante el primer año entre: **3 y 15 clientes organizacionales**.

Proyección de demanda a tres años

Tomando en cuenta el crecimiento visto en el análisis financiero podemos representar el crecimiento esperado de la cartera de clientes de AeroGuardia durante los primeros tres años de operación, la cuales son los siguientes:

Tabla 31. Proyección de demanda a tres años

Año	Clientes estimados	Crecimiento anual
Año 1	5 clientes	-
Año 2	12 clientes	140 %
Año 3	20 clientes	67 %

Capacidad de atención inicial

Dado que AeroGuardia será comercializado principalmente como una solución de software con instalación limitada de hardware complementario, la capacidad inicial estimada es de:

1. Hasta **10 implementaciones completas** (software + hardware) durante el primer año.
2. Capacidad prácticamente ilimitada para usuarios adicionales del software debido a la facilidad que se tiene al manejar plataformas web actualmente.

Esta capacidad es consistente con la etapa inicial de desarrollo del proyecto y permite garantizar una adecuada atención y soporte a los primeros clientes.

Comercialización y Distribución

Canales de Distribución

Debido a la naturaleza especializada de AeroGuardia, la comercialización del producto se realizará mediante canales de venta directa orientados al sector aeronáutico.

A diferencia de los productos de consumo masivo, AeroGuardia requiere una presentación personalizada de sus funciones y beneficios, así como una implementación adaptada a las necesidades de cada organización.

Por esta razón, la distribución del sistema se llevará a cabo mediante los siguientes canales:

Venta Directa

La principal estrategia comercial consistirá en contactar directamente a:

1. Hangares aeronáuticos privados.
2. Talleres Aeronáuticos Autorizados (TAR).
3. Empresas de aviación ejecutiva.
4. Escuelas de aviación con infraestructura propia.
5. Operadores privados de aeronaves.

El proceso de venta incluirá:

1. Contacto inicial con la organización.
2. Presentación comercial del sistema.
3. Demostración de las funcionalidades de AeroGuardia.
4. Elaboración de propuesta económica.
5. Implementación y capacitación.

Este canal permite establecer relaciones comerciales directas con los clientes y comprender mejor sus necesidades operativas.

Participación en Ferias y Eventos Aeronáuticos

AeroGuardia aprovechará eventos especializados del sector aeronáutico para promover sus servicios y generar oportunidades de negocio.

Entre los eventos más relevantes se encuentran:

1. La Feria Aeroespacial México (FAMEX).
2. Congresos y convenciones aeronáuticas nacionales.
3. Eventos organizados por instituciones educativas.
4. Exposiciones de tecnología aeronáutica.

La participación en estos eventos permitirá:

1. Dar a conocer la marca.
2. Realizar demostraciones en vivo.
3. Generar contactos comerciales.

Página Web Corporativa

La empresa contará con un sitio web oficial donde los clientes podrán:

1. Conocer las funcionalidades del sistema.
2. Solicitar demostraciones.
3. Contactar al equipo comercial.
4. Consultar información sobre servicios y planes disponibles.

La página web funcionará como una herramienta de apoyo para la captación de clientes y la generación de confianza en la marca.

Modelo de Ventas

AeroGuardia operará bajo un modelo de ingresos recurrentes compuesto por:

Cuota de Implementación

Pago único correspondiente a:

1. Instalación de hardware.
2. Configuración inicial.
3. Capacitación del personal.
4. Puesta en marcha del sistema.

Costo estimado: **\$25,500 MXN**

Suscripción Mensual

Pago periódico que permite al cliente acceder a:

1. Plataforma de gestión AeroGuardia.
2. Actualizaciones del sistema.
3. Soporte técnico.
4. Almacenamiento de información.

Costo estimado: **\$4,500 MXN mensuales**

Suscripción Anual

Pago anticipado de doce meses con 10% de descuento, con acceso a los mismos beneficios que la suscripción mensual.

Costo estimado: **\$48,600 MXN anuales**

Este modelo proporciona ingresos recurrentes para la empresa y garantiza la continuidad del servicio para los clientes.

Estrategia de Publicidad y Promoción

La promoción de AeroGuardia estará enfocada principalmente en medios digitales y espacios especializados del sector aeronáutico.

Redes Sociales

Se utilizarán plataformas profesionales para dar a conocer el proyecto y generar reconocimiento de marca.

Las principales plataformas serán:

1. LinkedIn.
2. Facebook.
3. Instagram.

Los contenidos incluirán:

1. Demostraciones del sistema.
2. Novedades y actualizaciones del producto.

Marketing Relacional

Se fomentará el crecimiento mediante:

1. Recomendaciones de clientes existentes.
2. Relaciones comerciales dentro del sector aeronáutico.
3. Participación en comunidades y eventos especializados.

Debido al tamaño reducido del mercado objetivo, la recomendación directa y la reputación profesional serán factores clave para el crecimiento de la empresa.

Políticas Comerciales

Con el objetivo de incentivar la contratación del sistema, se establecen las siguientes políticas comerciales:

Descuento por contratación anual

Los clientes que realicen el pago anticipado de doce meses de suscripción recibirán un descuento del 10% sobre el costo anual del servicio.

Con base en la tarifa mensual vigente (\$4,500 MXN), este descuento equivale a una suscripción anual de \$48,600 MXN (ver detalle en la sección “Suscripción Anual”).

Estudio Técnico

Especificaciones de AeroGuardia

Descripción Detallada

AeroGuardia es una solución tecnológica integral diseñada para optimizar la administración y seguridad de hangares aeronáuticos mediante la integración de un sistema de gestión digital con dispositivos electrónicos de control de acceso. El proyecto está conformado por dos componentes principales: una plataforma de software basada en la nube y un sistema de hardware instalado en las instalaciones del cliente.

El software permite administrar la información de los hangares, registrar la entrada y salida de aeronaves, gestionar órdenes de trabajo de mantenimiento, controlar el acceso del personal autorizado, generar reportes administrativos y operativos, almacenar documentación digital y consultar el historial de actividades realizadas dentro de las instalaciones. La plataforma es accesible desde computadoras y dispositivos móviles mediante una conexión a internet, permitiendo la supervisión remota y la administración en tiempo real.

El componente de hardware está diseñado para controlar el acceso físico a las instalaciones del hangar. Cada punto de acceso seleccionado por el cliente incorpora un controlador basado en un microcontrolador ESP32 conectado a un lector RFID MFRC522, el cual autentica las tarjetas de identificación autorizadas. Una vez validada la identidad del usuario, el sistema envía la información al servidor de AeroGuardia para registrar el evento y permitir o denegar el acceso de manera automática.

Para una instalación estándar se considera un sistema con capacidad para controlar hasta seis puertas de acceso, aunque la arquitectura es completamente escalable para adaptarse a instalaciones de mayor tamaño.

Las principales características técnicas del sistema son las siguientes:

- Plataforma web desarrollada con tecnologías modernas de desarrollo Full Stack.
- Base de datos centralizada para el almacenamiento seguro de la información.
- Acceso mediante autenticación de usuarios con diferentes niveles de permisos.
- Registro automático de entradas y salidas de personal y aeronaves.

- Administración de órdenes de trabajo y mantenimiento.
- Generación automática de reportes administrativos y operativos.
- Integración con lectores RFID para el control de acceso.
- Comunicación entre dispositivos mediante red Wi-Fi
- Sistema escalable para múltiples hangares y múltiples accesos.
- Respaldo de información en servidores seguros con disponibilidad permanente.

Materiales principales del sistema de hardware

Cada módulo de acceso incorpora los siguientes componentes:

- Microcontrolador ESP32.
- Lector RFID MFRC522 de 13.56 MHz.
- Tarjetas RFID para identificación del personal.
- Gabinete protector de policarbonato para instalación industrial.
- Cableado eléctrico y de comunicaciones.
- Elementos de fijación y protección eléctrica.

Dimensiones aproximadas del módulo de acceso

- Gabinete del controlador:
 - Alto: 20 cm
 - Ancho: 15 cm
 - Profundidad: 8 cm
- Lector RFID:
 - 60 mm × 40 mm
- Tarjeta RFID:
 - 85.6 × 53.98 mm (estándar ISO/IEC 7810)

La solución se comercializa bajo un modelo híbrido de negocio, donde el cliente realiza una inversión inicial correspondiente a la instalación del sistema de hardware y posteriormente contratar una suscripción mensual para el uso continuo de la plataforma, soporte técnico, actualizaciones de software y almacenamiento de la información.

Envase, Empaque y Embalaje

Debido a que AeroGuardia es principalmente un servicio de software bajo el modelo Software as a Service (SaaS), no cuenta con un envase o empaque comercial como el de un

producto físico. La plataforma es entregada al cliente mediante acceso digital, por lo que la mayor parte del servicio se implementa a través de internet.

En los casos en que el cliente contrate la instalación del sistema de control de acceso, los equipos y componentes necesarios se entregarán protegidos para evitar daños durante el transporte y almacenamiento previo a su instalación.

Empaque

Los componentes serán colocados en cajas individuales de cartón corrugado de alta resistencia, utilizando separadores internos y material amortiguador para proteger los dispositivos electrónicos contra golpes, vibraciones y humedad durante su traslado.

Cada caja contará con una etiqueta de identificación que incluirá:

- Nombre del proyecto (AeroGuardia).
- Código del equipo.
- Fecha de preparación.
- Indicaciones de manejo.
- Datos de contacto para soporte técnico.

Embalaje

Cuando el proyecto requiera el envío de varios componentes, estos serán agrupados en un solo embalaje utilizando cajas de mayor capacidad, según el volumen del pedido. Los equipos viajarán correctamente asegurados para evitar daños durante el transporte.

El embalaje considerará medidas de protección contra humedad, polvo y golpes, utilizando materiales como película plástica, espuma protectora y cintas de seguridad.

Presentación del servicio

La plataforma será entregada mediante la creación de una cuenta empresarial para el cliente, proporcionando:

- Acceso al sistema mediante usuario y contraseña.
- Manual de usuario en formato digital.
- Capacitación inicial para el personal autorizado.
- Configuración de los usuarios y permisos de acceso.
- Soporte técnico durante el proceso de implementación.

Toda la documentación técnica y administrativa será entregada en formato digital, reduciendo el uso de papel y facilitando su actualización conforme evolucione la plataforma.

Definición del Servicio

AeroGuardia ofrece un servicio integral de administración y gestión de hangares aeronáuticos mediante una plataforma web desarrollada para centralizar la información operativa, administrativa y de seguridad de las instalaciones. El servicio está dirigido a empresas del sector aeronáutico, talleres de mantenimiento (MRO), operadores privados, escuelas de aviación y propietarios de hangares que buscan optimizar sus procesos y mejorar el control de sus operaciones.

La plataforma permite registrar y administrar aeronaves, controlar el acceso de usuarios autorizados, gestionar órdenes de trabajo, almacenar documentación, generar reportes operativos y consultar información en tiempo real desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

El servicio se presta bajo un modelo de suscripción mensual, el cual incluye el acceso a la plataforma, almacenamiento seguro de la información, mantenimiento del sistema, actualizaciones periódicas, respaldo de datos y soporte técnico para los usuarios. Este modelo garantiza que los clientes siempre cuenten con la versión más reciente del software y con asistencia especializada cuando sea necesaria.

Como servicio complementario, AeroGuardia ofrece la implementación de un sistema de control de acceso para las instalaciones del cliente, el cual puede integrarse con la plataforma para fortalecer la seguridad y registrar automáticamente los movimientos de personal autorizado. La contratación de este componente es opcional.

Entre los principales servicios que ofrece AeroGuardia se encuentran:

- Administración de hangares y aeronaves.
- Registro de entradas y salidas de aeronaves.
- Gestión de órdenes de trabajo y mantenimiento.
- Almacenamiento digital de documentos.
- Generación de reportes administrativos y operativos.
- Consulta de información en tiempo real.
- Respaldo seguro de la información.
- Soporte técnico y actualizaciones continuas de la plataforma.
- Integración opcional con sistemas de control de acceso.

Con esta propuesta de valor, AeroGuardia busca convertirse en una herramienta que facilite la administración diaria de los hangares, incrementando la eficiencia operativa, mejorando el control de la información y contribuyendo a elevar los estándares de organización y seguridad dentro del sector aeronáutico.

Tamaño del proyecto

Análisis de la Demanda

La demanda de AeroGuardia está determinada por la necesidad creciente de digitalizar y optimizar la administración de hangares y organizaciones del sector aeronáutico. Actualmente, una parte importante de los procesos administrativos relacionados con el control de aeronaves, gestión documental, mantenimiento y acceso a las instalaciones continúa realizándose de forma manual o mediante herramientas informáticas de propósito general, lo que genera pérdidas de información, retrasos operativos y dificultades para mantener un control eficiente.

El mercado objetivo de AeroGuardia está conformado principalmente por propietarios de hangares privados, empresas de mantenimiento aeronáutico (MRO), escuelas de aviación, operadores de aeronaves ejecutivas y organizaciones que requieren administrar de manera segura y eficiente sus instalaciones. Este segmento representa una oportunidad de mercado debido al incremento en la adopción de soluciones digitales dentro de la industria aeronáutica y a la necesidad de cumplir con procesos administrativos cada vez más organizados y trazables.

Durante la etapa inicial del proyecto, la estrategia comercial estará enfocada en captar clientes dentro del estado de Chihuahua y posteriormente expandirse hacia otras entidades con mayor concentración de actividad aeronáutica, como Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México. Esta estrategia permitirá consolidar el modelo de negocio antes de realizar una expansión a nivel nacional.

Con base en el estudio de mercado realizado previamente, se estima que existe una demanda potencial suficiente para la adopción de una plataforma especializada como AeroGuardia, especialmente considerando que actualmente son pocas las soluciones desarrolladas específicamente para la administración integral de hangares en el mercado.

Proyección de la demanda

Se estima un crecimiento gradual de la cartera de clientes durante los primeros cinco años de operación, considerando una estrategia comercial basada en ventas directas,

participación en eventos especializados del sector aeronáutico y difusión mediante medios digitales.

Tabla 32. Proyección de demanda

Año	Clientes estimados
1	5
2	12
3	20
4	30
5	45

Esta proyección considera un crecimiento sostenido derivado del posicionamiento de la marca, la recomendación entre clientes del sector y la incorporación continua de nuevas funcionalidades a la plataforma. Al tratarse de un servicio basado en software, AeroGuardia posee la capacidad de ampliar su cobertura geográfica sin requerir incrementos significativos en infraestructura física, permitiendo atender un mayor número de clientes conforme aumente la demanda.

Capacidad de Producción

Al tratarse de una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de software como servicio (SaaS), la capacidad de producción de AeroGuardia se mide en función del número de clientes que la organización puede implementar, atender y dar soporte de manera eficiente, en lugar de la fabricación de bienes físicos.

Durante la etapa inicial del proyecto, la infraestructura tecnológica y el equipo de trabajo estarán preparados para atender hasta diez clientes de forma simultánea, garantizando una implementación adecuada, capacitación al personal, soporte técnico y mantenimiento continuo de la plataforma.

Conforme la empresa incremente su cartera de clientes, la capacidad operativa podrá ampliarse mediante la contratación de personal especializado, la optimización de los procesos internos y el escalamiento de la infraestructura tecnológica, sin que ello implique modificaciones significativas en el modelo de negocio.

La naturaleza del software permite que un mismo sistema pueda ser utilizado por múltiples organizaciones de manera independiente, lo que facilita el crecimiento de la empresa y reduce los costos asociados con la expansión de la operación.

Tabla 33. Proyección de la capacidad operativa

Año	Capacidad máxima de clientes
1	10
2	20
3	35
4	50
5	70

Esta capacidad considera la implementación de nuevos clientes, la atención a los usuarios existentes, la prestación de soporte técnico y la actualización continua de la plataforma. En cada etapa se mantendrá un margen de capacidad disponible para responder a incrementos inesperados en la demanda y garantizar un nivel de servicio adecuado.

Asimismo, la plataforma ha sido diseñada con una arquitectura escalable, lo que permite incorporar nuevos clientes sin afectar el funcionamiento del sistema ni la calidad del servicio ofrecido. Esta característica constituye una de las principales ventajas competitivas de AeroGuardia, ya que facilita su crecimiento conforme aumente la demanda dentro del sector aeronáutico.

Justificación del Tamaño

El tamaño propuesto para AeroGuardia responde a un equilibrio entre la demanda estimada del mercado, los recursos disponibles durante la etapa inicial del proyecto y la capacidad de crecimiento del modelo de negocio. Al tratarse de una empresa enfocada en el desarrollo y prestación de servicios de software, no es necesario realizar grandes inversiones en infraestructura física para aumentar la capacidad de atención a nuevos clientes.

La proyección realizada establece una capacidad operativa superior a la demanda esperada durante los primeros cinco años de funcionamiento. Este margen permite absorber el crecimiento del mercado, atender nuevos clientes sin afectar la calidad del servicio y responder de manera oportuna ante incrementos inesperados en la demanda.

Durante el primer año se contempla atender hasta cinco clientes, mientras que la infraestructura tecnológica y la organización estarán preparadas para operar con una capacidad de hasta diez clientes. Esta diferencia representa una reserva operativa que facilita la incorporación de nuevos contratos sin requerir inversiones inmediatas o modificaciones importantes en la estructura de la empresa.

A medida que AeroGuardia consolide su presencia en el mercado, la capacidad de operación podrá incrementarse mediante la incorporación de personal especializado, la mejora continua de los procesos internos y la ampliación de los recursos tecnológicos. Gracias a la naturaleza escalable del software, este crecimiento podrá realizarse de forma gradual, manteniendo un control eficiente sobre los costos operativos.

La siguiente tabla muestra la relación entre la demanda proyectada y la capacidad operativa estimada para los primeros cinco años del proyecto.

Tabla 34. Demanda proyectada y capacidad operativa

Año	Demanda estimada (clientes)	Capacidad operativa (clientes)
1	5	10
2	12	20
3	20	35
4	30	50
5	45	70

Como se observa, la capacidad propuesta supera la demanda prevista en todos los periodos analizados, garantizando que AeroGuardia pueda ofrecer un servicio de calidad, implementar nuevos clientes sin retrasos y mantener un margen de crecimiento que contribuya a la sostenibilidad del proyecto.

En conclusión, el tamaño seleccionado resulta técnicamente viable y económicamente adecuado para la etapa de desarrollo de la empresa, ya que permite aprovechar los recursos disponibles, minimizar riesgos asociados a una expansión acelerada y establecer las bases para un crecimiento ordenado conforme aumente la demanda del mercado.

Localización del proyecto

Macro localización

La sede inicial de AeroGuardia se ubicará en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, debido a las condiciones favorables que ofrece para el desarrollo de empresas de base tecnológica y su cercanía con el sector aeronáutico regional. Desde esta ubicación será posible brindar servicios a clientes de todo el país mediante una plataforma digital, reduciendo la necesidad de establecer oficinas en múltiples ciudades durante las primeras etapas del proyecto.

Para determinar la macrolocalización se analizaron diversos factores que influyen en la operación de la empresa, considerando aspectos económicos, tecnológicos y logísticos.

Transporte y conectividad

La ciudad de Chihuahua cuenta con una infraestructura carretera y aérea que facilita el desplazamiento del personal hacia distintos puntos del país cuando sea necesaria la implementación del servicio o reuniones con clientes. Asimismo, dispone de una amplia cobertura de servicios de telecomunicaciones que permiten ofrecer soporte remoto y mantener una comunicación constante con los usuarios de la plataforma.

Disponibilidad de mano de obra

Chihuahua cuenta con una oferta importante de profesionistas en áreas como ingeniería en software, tecnologías de la información, electrónica, administración e ingeniería aeronáutica, egresados de diversas instituciones de educación superior. Esta disponibilidad de talento facilita la integración de equipos multidisciplinarios para el desarrollo, mantenimiento y comercialización de AeroGuardia.

Cercanía con el mercado objetivo

El estado de Chihuahua alberga una importante actividad aeronáutica, incluyendo hangares privados, escuelas de aviación, talleres de mantenimiento y empresas relacionadas con el sector aeroespacial. Esto representa una oportunidad para establecer relaciones comerciales y obtener retroalimentación directa durante las primeras etapas de operación del proyecto.

Una vez consolidada la empresa en el mercado regional, se contempla ampliar la cobertura hacia estados con mayor concentración de infraestructura aeronáutica, como Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.

Infraestructura tecnológica

La ciudad dispone de servicios de internet de alta velocidad, redes de telecomunicaciones, centros de datos y proveedores de servicios tecnológicos que permiten mantener la operación continua de la plataforma y garantizar la disponibilidad del servicio para los clientes.

Condiciones climáticas

Las condiciones climáticas de Chihuahua no representan una limitante para la operación de AeroGuardia, ya que la mayor parte de las actividades se desarrollan en oficinas y mediante infraestructura tecnológica alojada en servidores especializados.

Marco legal y entorno empresarial

La operación de AeroGuardia se encuentra respaldada por el marco jurídico mexicano aplicable a las empresas de desarrollo de software y prestación de servicios tecnológicos. Asimismo, Chihuahua ofrece un entorno favorable para la creación de nuevas empresas,

En conjunto, estos factores hacen de la ciudad de Chihuahua una ubicación adecuada para establecer la sede inicial de AeroGuardia, permitiendo iniciar operaciones con costos competitivos, acceso a talento especializado y cercanía con un mercado estratégico,

Micro localización

Para el establecimiento de la oficina principal de AeroGuardia se propone una ubicación dentro de una zona empresarial de la ciudad de Chihuahua, donde exista disponibilidad de espacios para oficinas, acceso a servicios de telecomunicaciones y cercanía con las principales vías de comunicación.

La selección de esta ubicación responde a criterios técnicos y económicos que favorecen la operación de la empresa durante sus primeras etapas de crecimiento. Al tratarse de un negocio dedicado al desarrollo de software y prestación de servicios tecnológicos, la prioridad es contar con un espacio que facilite el trabajo colaborativo del equipo, la atención a clientes y la disponibilidad de infraestructura tecnológica. Los principales criterios considerados para la selección del sitio son los siguientes:

Servicios disponibles

La oficina deberá contar con los servicios básicos necesarios para la operación diaria, entre ellos:

- Energía eléctrica.
- Agua potable y drenaje.
- Servicio de internet de alta velocidad mediante fibra óptica.
- Cobertura de telefonía móvil.
- Servicio de recolección de residuos.
- Climatización e iluminación adecuadas para oficinas.

Costos de operación

Se priorizará el arrendamiento de un espacio de oficina en lugar de la adquisición de un inmueble, con el objetivo de reducir la inversión inicial y mantener flexibilidad para una futura expansión. Esta estrategia permite destinar una mayor proporción de los recursos al desarrollo de la plataforma, actividades comerciales y mejora continua del servicio.

Accesibilidad

La ubicación deberá contar con fácil acceso mediante avenidas principales, lo que facilitará el desplazamiento del personal, así como la recepción de clientes, proveedores y colaboradores. Además, deberá encontrarse cerca de servicios complementarios como bancos, restaurantes, hoteles y centros comerciales que apoyen las actividades administrativas y comerciales de la empresa.

Seguridad

Se buscará establecer la oficina en una zona con bajos índices de incidencia delictiva y con medidas de seguridad como vigilancia, iluminación pública y control de acceso al edificio. Estas condiciones contribuirán a proteger tanto al personal como a los equipos informáticos utilizados en la operación de la empresa.

Espacios requeridos

La oficina deberá disponer de áreas destinadas a las principales actividades de AeroGuardia, entre ellas:

- Área de desarrollo de software.
- Área administrativa.
- Espacio para ventas y atención a clientes.
- Sala de juntas.
- Espacio para almacenamiento de equipo y documentación.
- Área de servicios generales.

La elección de una oficina con estas características permitirá que AeroGuardia inicie operaciones de manera eficiente, manteniendo costos operativos competitivos y ofreciendo un entorno adecuado para el crecimiento del equipo de trabajo. Asimismo, la flexibilidad del esquema de arrendamiento facilitará la ampliación o reubicación de las instalaciones conforme aumente el número de colaboradores y clientes.

Ingeniería del AeroGuardia: identificación y descripción del proceso

Mapeo de Procesos

Con el propósito de garantizar una operación eficiente y ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, AeroGuardia ha definido tres procesos principales que conforman el funcionamiento de la empresa. Estos procesos abarcan desde la incorporación de un nuevo cliente hasta la operación diaria de la plataforma y el soporte técnico posterior a la implementación.

La identificación de estos procesos permite estandarizar las actividades de la organización, facilitar la asignación de responsabilidades y promover la mejora continua del servicio. Figura

Proceso 1. Implementación de un nuevo cliente

Este proceso comprende todas las actividades necesarias para incorporar a un nuevo cliente a la plataforma AeroGuardia. Inicia con la firma del contrato y continúa con la configuración inicial del sistema, la creación de usuarios, la parametrización de la información del cliente, la capacitación del personal y la puesta en marcha del servicio.

Actividades principales:

- Recepción de la solicitud del cliente.
- Elaboración y firma del contrato.
- Registro del cliente en la plataforma.
- Configuración inicial del sistema.
- Creación de usuarios y asignación de permisos.
- Capacitación de los usuarios.
- Entrega del servicio.
- Inicio de operaciones.

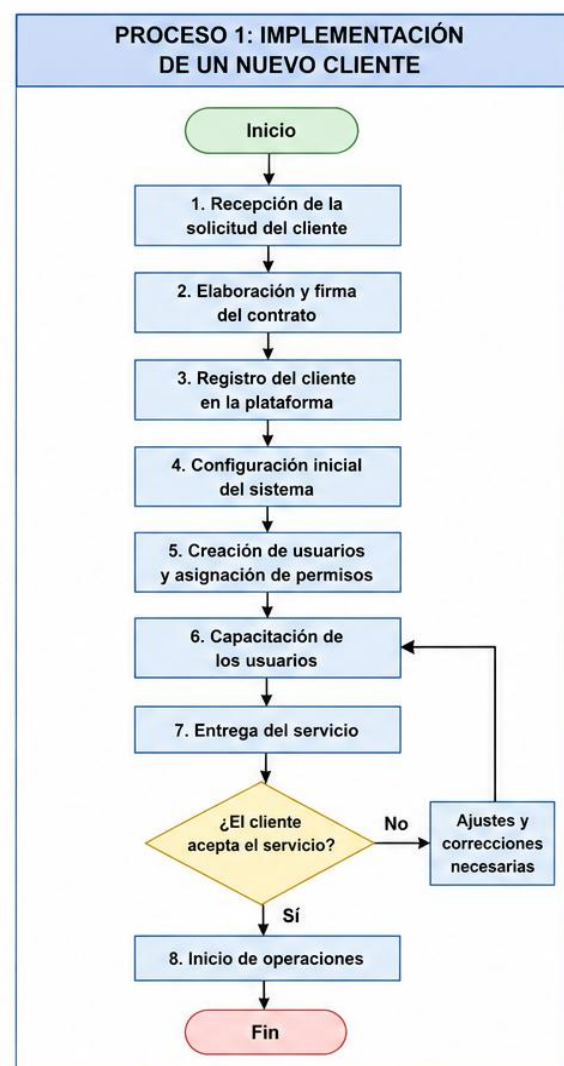


Imagen 7. - Diagrama de flujo de— Proceso 1: Implementación de un nuevo cliente

Proceso 2. Administración y operación de la plataforma

Corresponde al funcionamiento cotidiano del sistema una vez implementado. Durante este proceso los usuarios realizan las actividades propias de la administración del hangar, mientras la plataforma registra, organiza y resguarda la información generada.

Actividades principales:

- Inicio de sesión de usuarios autorizados.
- Registro y consulta de aeronaves.
- Gestión de órdenes de trabajo.
- Administración documental.
- Consulta de reportes.
- Administración de usuarios.
- Respaldo automático de la información.
- Cierre de sesión.

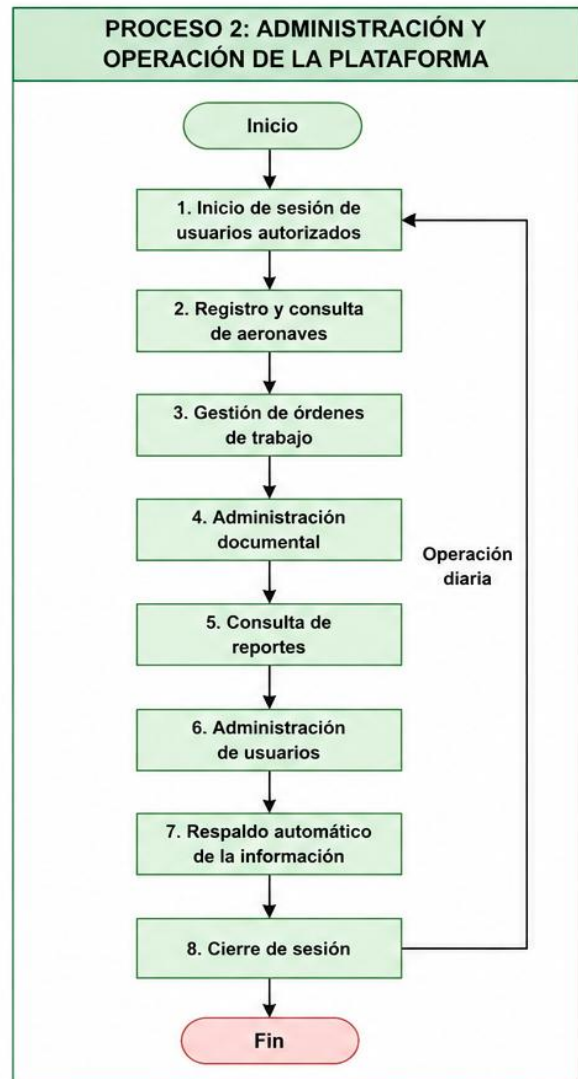


Imagen 8.- Diagrama de flujo— Proceso 2: Administración y operación de la plataforma

Proceso 3. Soporte técnico y mejora continua

Este proceso tiene como finalidad garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de la plataforma mediante la atención de incidencias, mantenimiento preventivo y correctivo, así como la incorporación de mejoras y nuevas funcionalidades.

Las solicitudes pueden originarse por reportes de los clientes o como resultado del monitoreo interno realizado por el equipo de desarrollo.

Actividades principales:

- Recepción de solicitudes de soporte.
- Registro y clasificación de incidencias.
- Diagnóstico del problema.
- Corrección o implementación de la solución.
- Validación de funcionamiento.
- Actualización del sistema cuando corresponda.
- Comunicación con el cliente.
- Cierre del caso.

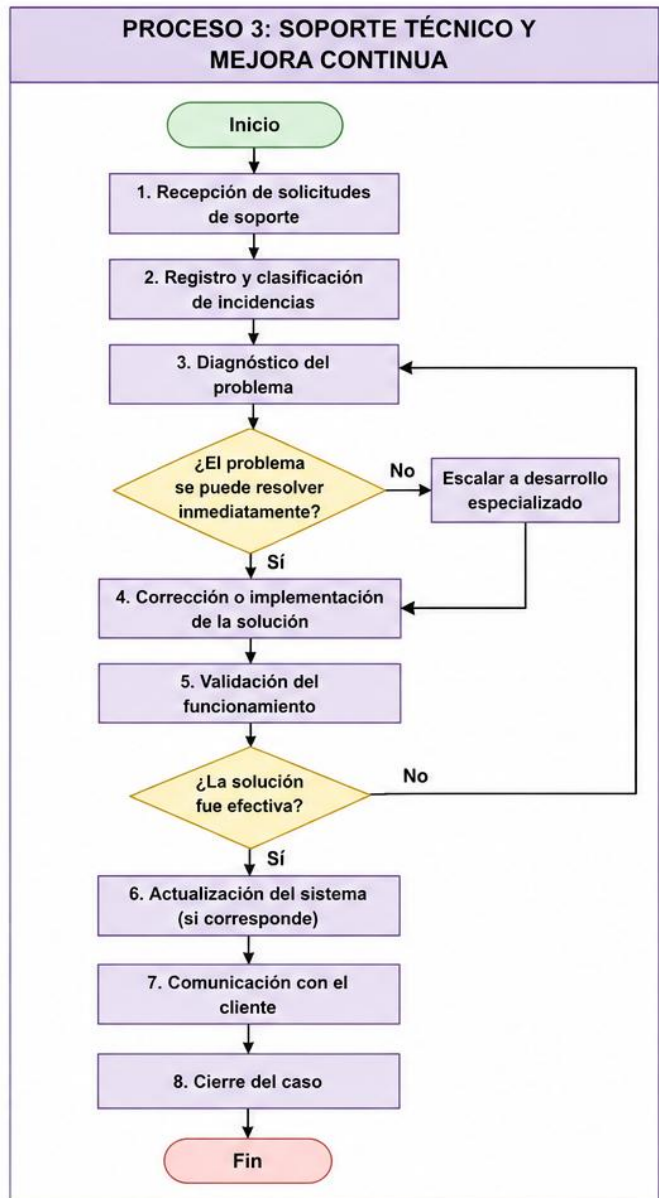


Imagen 9. - Diagrama de flujo — Proceso 3: Soporte técnico y mejora continua

Estos tres procesos representan el flujo operativo principal de AeroGuardia y permiten asegurar una prestación del servicio organizada, eficiente y orientada a la satisfacción del cliente. Cada uno de ellos será documentado mediante diagramas de flujo que faciliten su comprensión y sirvan como referencia para la operación de la empresa.

Objetivos y Alcance de los Procesos

Con el fin de garantizar una operación eficiente y estandarizada, AeroGuardia define objetivos específicos y un alcance claramente delimitado para cada uno de sus procesos principales. Esta estructura permite coordinar las actividades entre las diferentes áreas de la empresa, optimizar los tiempos de respuesta y asegurar la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

Proceso 1. Implementación de un nuevo cliente

Objetivo. - Incorporar de manera eficiente a un nuevo cliente dentro de la plataforma AeroGuardia, asegurando que el sistema quede correctamente configurado de acuerdo con sus necesidades y que el personal responsable cuente con los conocimientos necesarios para utilizar la plataforma.

Alcance. - Este proceso inicia con la aceptación de la propuesta comercial y la formalización del contrato. Comprende la configuración inicial del sistema, la creación de usuarios, la asignación de permisos, la capacitación del personal y concluye cuando el cliente comienza a operar la plataforma de forma regular.

Proceso 2. Administración y operación de la plataforma

Objetivo. - Permitir que los usuarios administren de manera segura y eficiente la información relacionada con la operación del hangar, manteniendo un registro actualizado de las actividades realizadas y facilitando la consulta de información para la toma de decisiones.

Alcance. - Este proceso comprende todas las actividades realizadas por los usuarios dentro de la plataforma durante la operación cotidiana, incluyendo la gestión de aeronaves, órdenes de trabajo, documentación, reportes y administración de usuarios. El proceso se desarrolla de manera continua mientras el cliente utilice el servicio.

Proceso 3. Soporte técnico y mejora continua

Objetivo. - Garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de la plataforma mediante la atención oportuna de incidencias, la resolución de problemas técnicos y la incorporación constante de mejoras que incrementen el valor del servicio para los clientes.

Alcance. - El proceso inicia con la recepción de una solicitud de soporte o la detección de una incidencia y continúa con su análisis, solución, validación y comunicación al cliente. Asimismo, incluye las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, actualizaciones del sistema y desarrollo de nuevas funcionalidades derivadas de las necesidades del mercado o de la retroalimentación de los usuarios.

En conjunto, estos tres procesos cubren las principales actividades operativas de AeroGuardia y permiten mantener un servicio confiable, escalable y orientado a la mejora continua. La definición de objetivos y alcances facilita la asignación de responsabilidades, la evaluación del desempeño y la estandarización de los procedimientos internos de la empresa.

Narrativa Detallada de las Actividades

Proceso 1. Implementación de un nuevo cliente

El proceso de implementación inicia cuando un cliente manifiesta su interés en contratar los servicios de AeroGuardia. Una vez aceptada la propuesta comercial, se formaliza la relación mediante la firma del contrato correspondiente, en el cual se establecen las condiciones del servicio, las responsabilidades de ambas partes y el esquema de suscripción.

Posteriormente, el equipo de AeroGuardia registra la organización dentro de la plataforma y realiza la configuración inicial del sistema de acuerdo con las necesidades del cliente. En esta etapa se crean los usuarios que utilizarán la plataforma y se asignan los permisos correspondientes según las funciones de cada integrante de la organización.

Una vez concluida la configuración, se lleva a cabo una capacitación inicial para los usuarios, donde se explica el funcionamiento general de la plataforma,

Finalizada la capacitación, el servicio es entregado al cliente para su evaluación. Si durante esta etapa se identifican ajustes o modificaciones necesarias, el equipo de AeroGuardia realiza las correcciones correspondientes antes de la puesta en marcha definitiva.

Proceso 2. Administración y operación de la plataforma

La operación diaria comienza cuando un usuario autorizado accede a la plataforma mediante sus credenciales. Una vez autenticado, puede consultar y administrar la información correspondiente a las operaciones del hangar de acuerdo con los permisos asignados.

Durante el uso cotidiano del sistema, los usuarios pueden registrar información relacionada con aeronaves, consultar el estado de las operaciones, administrar órdenes de trabajo, almacenar documentación técnica y generar reportes administrativos y operativos.

La plataforma mantiene organizada toda la información registrada y ejecuta procesos automáticos de respaldo para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos. Asimismo, permite la administración de usuarios y la actualización de permisos cuando sea necesario.

Al finalizar las actividades, el usuario cierra su sesión, concluyendo el ciclo operativo. Este proceso se repite diariamente como parte de la operación normal de cada organización que utiliza AeroGuardia.

Proceso 3. Soporte técnico y mejora continua

El proceso de soporte técnico inicia cuando un cliente reporta una incidencia o cuando el equipo de AeroGuardia detecta una situación que requiere atención. La solicitud es registrada y clasificada según su nivel de prioridad y el tipo de problema presentado.

Posteriormente, el personal técnico realiza un diagnóstico para identificar la causa del incidente y determinar la solución más adecuada. Cuando el problema puede resolverse de manera inmediata, se implementa la corrección correspondiente. En caso de requerir un análisis más profundo o modificaciones al sistema, la incidencia es canalizada al equipo de desarrollo para su atención especializada.

Una vez aplicada la solución, se verifica el correcto funcionamiento de la plataforma mediante pruebas internas y, cuando es necesario, con la validación del cliente. Si la solución cumple con los resultados esperados, el sistema puede recibir una actualización cuando corresponda y se informa al cliente sobre las acciones realizadas.

Finalmente, la incidencia se documenta y el caso se da por concluido. La información obtenida durante este proceso es utilizada para identificar oportunidades de mejora, fortalecer la estabilidad de la plataforma e incorporar nuevas funcionalidades que respondan a las necesidades de los usuarios.

La documentación detallada de estos procesos permite estandarizar la operación de AeroGuardia, facilitar la capacitación del personal y establecer una base para la mejora continua de los servicios ofrecidos. Asimismo, contribuye a garantizar una atención uniforme para todos los clientes y a mantener la calidad de la plataforma conforme la empresa incrementa su presencia en el mercado.

Distribución de Planta (Layout)

A continuación, se muestra el plano de la futura oficina de AeroGuardia en un futuro optimizando cada espacio para el correcto funcionamiento de cada una de las secciones que conforman AeroGuardia, desde el desarrollo de software hasta el soporte técnico y administración financiera.

5.2 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (LAYOUT)

La distribución del espacio de trabajo de AeroGuardia está diseñada para un equipo inicial de 2 socios, con posibilidad de crecimiento. El layout permite una operación eficiente y una atención profesional a los clientes.

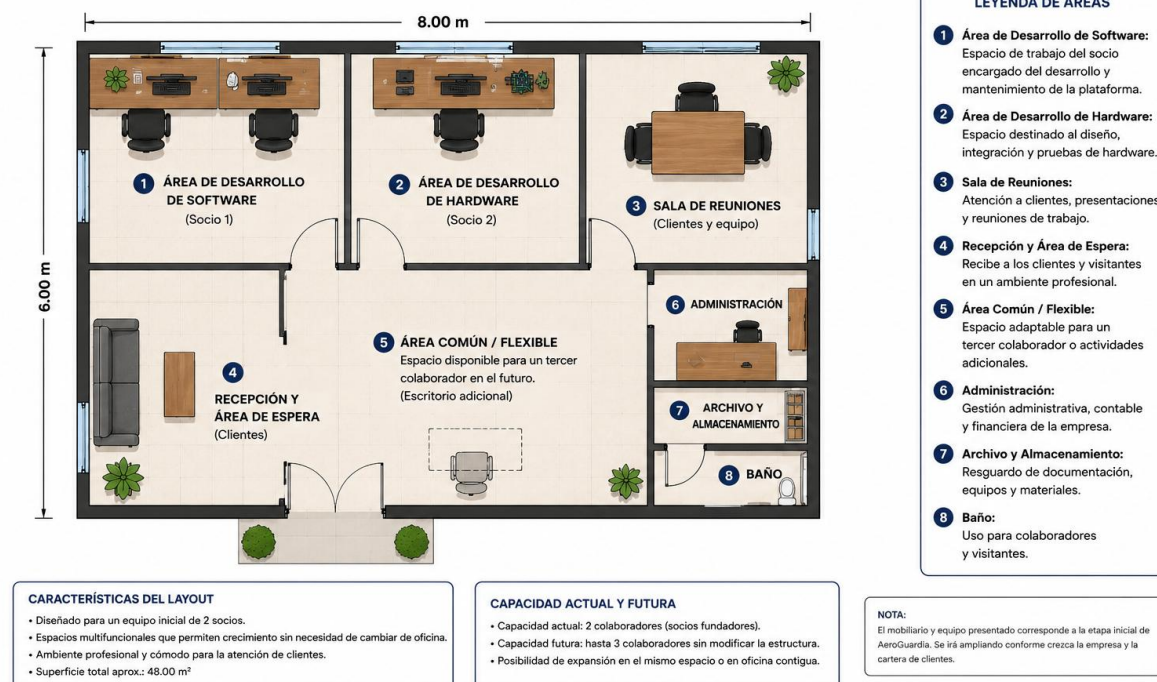


Imagen 10. - Distribución de planta (layout) de las oficinas de AeroGuardia

Recursos, equipo y suministros

Maquinaria y Equipo

Durante la etapa inicial de AeroGuardia, la empresa operará con una infraestructura básica que permita desarrollar la plataforma, brindar soporte a los primeros clientes y realizar las actividades administrativas necesarias para el funcionamiento del negocio. Debido a que se trata de una empresa de reciente creación, se aprovechará el equipo de trabajo con el que ya cuentan los socios fundadores, reduciendo la inversión inicial y optimizando el uso de los recursos disponibles.

La operación estará a cargo de dos socios: uno responsable del desarrollo y mantenimiento del software, y otro encargado del desarrollo e integración de las soluciones de hardware cuando sean requeridas por el cliente. Esta estructura permite iniciar operaciones con costos controlados mientras se consolida la cartera de clientes.

La siguiente tabla muestra el equipo necesario para el inicio de operaciones.

Tabla 35. Equipo necesario para inicio de operaciones

Equipo	Proveedor sugerido	Cantidad	Precio aproximado (MXN)	Especificaciones principales	Uso
Laptop para desarrollo de software	Equipo existente	1	No representa inversión inicial	Procesador Intel Core i7 o AMD Ryzen 7, 16 GB RAM, SSD	Desarrollo y mantenimiento de la plataforma
Computadora para desarrollo e integración	Equipo existente	1	No representa inversión inicial		Desarrollo de hardware, pruebas e integración
Impresora multifuncional	HP o Epson	1	\$5,000	Impresión, escaneo y copiado	Documentación administrativa
Router con conexión de fibra óptica	TP-Link o equivalente	1	\$2,000	Red Gigabit	Comunicación y acceso a internet
Escritorios de trabajo	Proveedor local	2	\$3,500 c/u	Escritorio para oficina	Área de trabajo
Sillas ergonómicas	Proveedor local	2	\$2,500 c/u	Uso prolongado	Comodidad y ergonomía
Mesa para reuniones	Proveedor local	1	\$4,000	Capacidad para 4 personas	Atención a clientes y reuniones
Archivero	Proveedor local	1	\$2,000	Metálico	Resguardo de documentación

Durante esta primera etapa no se contempla la adquisición de servidores físicos, ya que la plataforma será alojada en servicios de computación en la nube. Esta alternativa reduce significativamente la inversión inicial, facilita la administración del sistema y permite incrementar la capacidad conforme aumente el número de clientes.

Asimismo, la empresa no considera la adquisición inmediata de equipo especializado adicional, ya que las actividades de desarrollo y pruebas podrán realizarse utilizando el equipo disponible de los socios fundadores. Conforme AeroGuardia incremente sus ingresos y amplíe su equipo de trabajo, se realizará la incorporación gradual de nuevo mobiliario, equipo de cómputo e infraestructura tecnológica que permita atender una mayor cantidad de clientes sin afectar la calidad del servicio.

Esta estrategia de crecimiento progresivo permite mantener una estructura operativa eficiente durante los primeros años de funcionamiento, disminuyendo el riesgo financiero y priorizando la inversión en el desarrollo y mejora continua de la plataforma.

Materia Prima e Insumos

Al ser una empresa dedicada al desarrollo de software, AeroGuardia no requiere materias primas propias de un proceso de manufactura. En su lugar, utiliza insumos tecnológicos y materiales de oficina indispensables para la operación diaria y la atención a clientes.

Los principales insumos para el inicio de operaciones se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 36. Insumos de operaciones

Insumo	Proveedor sugerido	Frecuencia	Costo anual aproximado (MXN)
Papelería y material de oficina	Office Depot o similar	Según consumo	\$3,000
Tinta para impresora	HP / Epson	Según consumo	\$2,000
Material de limpieza	Proveedor local	Mensual	\$2,500
Material para demostraciones y presentaciones	Diversos	Ocasional	\$3,500

Servicios e Instalaciones

Para iniciar operaciones, AeroGuardia requiere únicamente los servicios básicos necesarios para el funcionamiento de una oficina dedicada al desarrollo de software y atención a clientes. Los principales servicios se muestran a continuación.

Tabla 37. Principales servicios de las instalaciones.

Servicio	Consumo estimado	Costo mensual aproximado (MXN)
Energía eléctrica	Oficina pequeña	\$1,500
Agua potable	Uso sanitario	\$300
Internet de fibra óptica	300 Mbps	\$900
Telefonía móvil	Dos líneas	\$800

La oficina contará con instalaciones adecuadas para el trabajo administrativo y de desarrollo, incluyendo suministro eléctrico, iluminación, conexión a internet, climatización y mobiliario básico. La utilización de servicios en la nube para el alojamiento de la plataforma reduce la necesidad de infraestructura tecnológica propia, permitiendo disminuir costos de operación y facilitar el crecimiento del proyecto.

En conjunto, estos servicios proporcionan las condiciones necesarias para que AeroGuardia inicie operaciones de forma eficiente, manteniendo una estructura de costos acorde con una empresa de reciente creación.

Organizacion Humana y Jurídica

Estructura Organizativa

Durante la etapa inicial, AeroGuardia operará con una estructura organizacional de tipo funcional integrada únicamente por los dos socios fundadores. Esta organización permite mantener una comunicación directa, agilizar la toma de decisiones y reducir los costos administrativos durante los primeros años de operación.

Cada socio será responsable de un área estratégica del proyecto, de acuerdo con su especialidad técnica, colaborando de manera conjunta en la atención de clientes, la planeación del crecimiento y la mejora continua de la plataforma.

Conforme la empresa incremente su número de clientes, la estructura podrá ampliarse mediante la incorporación de personal especializado en desarrollo, soporte técnico, ventas y administración.

Organigrama Inicial de AeroGuardia

Imagen 11. - Organigrama inicial de AeroGuardia



Esta estructura organizacional responde a las necesidades actuales del proyecto y permite distribuir claramente las responsabilidades entre ambos socios, manteniendo una operación eficiente con recursos limitados.

Análisis y Descripción de Puestos

Durante la etapa inicial de AeroGuardia, las actividades de la empresa serán desempeñadas por los dos socios fundadores. Cada uno contará con funciones específicas que permitirán cubrir las principales áreas operativas del proyecto.

Puesto: director general y Desarrollador de Software

Objetivo del puesto. - Dirigir la operación general de la empresa y desarrollar la plataforma de software, garantizando su funcionamiento, mantenimiento y evolución conforme a las necesidades de los clientes.

Funciones principales

- Planificar las actividades de la empresa.
- Desarrollar y mantener la plataforma AeroGuardia.
- Implementar nuevas funcionalidades.
- Administrar la base de datos.
- Coordinar la atención a clientes.
- Supervisar la calidad del servicio.
- Representar a la empresa ante clientes y aliados estratégicos.

Perfil requerido

- Ingeniería en Software, Sistemas, Tecnologías de la Información o Ingeniería Aeronáutica con experiencia en desarrollo.
- Conocimientos en desarrollo web, bases de datos y administración de proyectos.
- Capacidad de liderazgo y comunicación.

Puesto: Responsable de Hardware e Integración Tecnológica

Objetivo del puesto. - Diseñar, integrar y dar mantenimiento a las soluciones de hardware complementarias a la plataforma, así como apoyar en las actividades de implementación y soporte técnico.

Funciones principales

- Desarrollo e integración de soluciones de hardware.
- Instalación y configuración de equipos cuando sea requerido.
- Realizar pruebas de funcionamiento.
- Brindar soporte técnico a clientes.
- Participar en el desarrollo de mejoras tecnológicas.
- Documentar procedimientos técnicos.

Perfil requerido

- Ingeniería Electrónica, Mecatrónica, Aeronáutica o carrera afín.
- Conocimientos en electrónica, sistemas embebidos y redes.
- Capacidad para resolver problemas técnicos y trabajar en equipo.

La asignación de estas responsabilidades permite cubrir las necesidades operativas de AeroGuardia durante su etapa inicial, manteniendo una estructura flexible que podrá ampliarse conforme crezca la empresa.

Tabulador de Sueldos

Durante los primeros meses de operación, AeroGuardia será administrada directamente por sus dos socios fundadores. Debido a que la empresa se encuentra en una etapa de emprendimiento, no se contempla la contratación inmediata de personal adicional.

Con el objetivo de favorecer la estabilidad financiera del proyecto, los socios podrán ajustar su remuneración de acuerdo con la disponibilidad de ingresos durante la fase inicial. Una vez que la empresa alcance un flujo constante de clientes y una operación estable, se establecerán salarios fijos conforme a las responsabilidades de cada puesto.

Tabla 38. Sueldos mensuales de trabajadores de AeroGuardia

Puesto	Cantidad	Sueldo mensual estimado (MXN)
Director General y Desarrollador de Software	1	\$30,000
Responsable de Hardware e Integración Tecnológica	1	\$20,000

Nómina mensual estimada: **\$50,000 MXN**

Estos montos representan una proyección para la etapa en que AeroGuardia alcance estabilidad operativa. Al inicio del proyecto, ambos socios podrán percibir ingresos variables o reinvertir parte de las utilidades con el fin de fortalecer el crecimiento de la empresa.

Marco Legal de Funcionamiento

Para que AeroGuardia pueda operar de manera formal en México, es necesario cumplir con los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos por las autoridades competentes. La formalización de la empresa permitirá ofrecer sus servicios de manera profesional, emitir comprobantes fiscales, celebrar contratos con clientes y proteger los activos intelectuales desarrollados por la organización.

Constitución Legal

AeroGuardia se proyecta constituirse como una **Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)**, debido a que este régimen facilita la creación de empresas de reciente formación, reduce costos administrativos y permite iniciar operaciones de manera ágil.

El proceso de constitución comprende las siguientes actividades:

- Registro del nombre comercial.
- Constitución legal de la sociedad.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
- Obtención de la e.firma.
- Apertura de cuenta bancaria empresarial.
- Registro de la actividad económica correspondiente.

Esta figura jurídica permitirá que AeroGuardia opere formalmente y establezca relaciones comerciales con clientes del sector aeronáutico.

Obligaciones Fiscales y de Seguridad Social

Como empresa legalmente constituida, AeroGuardia deberá cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por la legislación mexicana.

Entre las principales obligaciones se encuentran:

- Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Emisión de facturas electrónicas (CFDI).
- Presentación de declaraciones fiscales.
- Pago de impuestos correspondientes.
- Conservación de la contabilidad electrónica.

En caso de contratar personal adicional, también será necesario realizar el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cumplir con las obligaciones laborales establecidas por la Ley Federal del Trabajo.

Contratos

Para brindar certeza jurídica a las relaciones comerciales y laborales, AeroGuardia utilizará contratos que definan claramente los derechos y obligaciones de cada una de las partes involucradas.

Los principales documentos que empleará la empresa serán:

- Contrato de prestación de servicios con clientes.
- Contrato de mantenimiento y soporte técnico.
- Contratos laborales para futuros colaboradores.
- Contratos de confidencialidad cuando sea necesario.
- Acuerdos con proveedores de servicios tecnológicos.

Estos documentos contribuirán a proteger la información de la empresa y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Permisos Específicos

Debido a que AeroGuardia desarrolla y comercializa una plataforma tecnológica, no requiere permisos industriales o ambientales especiales para iniciar operaciones.

Sin embargo, deberá cumplir con la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales, comercio electrónico, derechos de autor y disposiciones fiscales.

En aquellos proyectos donde se implementen soluciones tecnológicas dentro de instalaciones aeronáuticas, se atenderán los procedimientos y requisitos particulares establecidos por cada cliente.

Propiedad Intelectual

Uno de los activos más importantes de AeroGuardia es el desarrollo de su plataforma de software y su identidad comercial.

Por esta razón, la empresa contempla realizar el registro de la marca AeroGuardia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el propósito de proteger su nombre comercial y evitar su uso no autorizado por terceros.

Asimismo, el código fuente, la documentación técnica y demás desarrollos propios estarán protegidos mediante las disposiciones aplicables en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, fortaleciendo el valor tecnológico del proyecto y facilitando su crecimiento comercial.

Capítulo III. Resultados

Resultados de las pruebas funcionales (etapa Check)

Durante la etapa Check del ciclo PDCA se evaluaron los resultados obtenidos en las pruebas funcionales documentadas durante la etapa Do (ver "Pruebas realizadas durante el desarrollo de AeroGuardia" y "Análisis de resolución de problemas", en el contenido complementario del Capítulo II). Las pruebas de autenticación, administración de registros e integración hardware-software confirmaron que la arquitectura propuesta es funcional.

El problema inicial de comunicación entre el módulo electrónico de control de acceso y la plataforma web —causado por una configuración inadecuada del protocolo y falta de validaciones de recepción— se resolvió optimizando el protocolo de comunicación entre el microcontrolador y el servidor e implementando validaciones de almacenamiento, logrando un registro estable de los eventos de acceso. De forma similar, el rediseño de la estructura de la base de datos mejoró el rendimiento del sistema y la consulta de información histórica.

Resultados de la corrección de hardware y prueba integral en vivo (6 de agosto de 2026)

Al conectar la placa física durante esta etapa se identificó que el microcontrolador real del equipo es un ESP8266 (NodeMCU) y no un ESP32, como se había asumido en el cableado y firmware documentados originalmente: el pin GPIO22 usado para el RST del lector RC522 no existe en el NodeMCU. Se corrigió el cableado (RST → D3, SDA → D4, evitando D8 y D0 por sus restricciones de arranque) y se portó el firmware a ESP8266, agregando una cola de eventos offline (buffer circular de hasta 30 registros) para que el lector siga funcionando y sincronice los eventos acumulados al recuperar la conexión a internet — un requerimiento explícito del equipo para que el sistema no pierda información ante cortes de conectividad.

Con el servidor corriendo en la red local, se pasó una tarjeta física por el lector RFID y se confirmó la llegada del evento completo hasta el tablero web (respuesta 200 del endpoint /api/acceso, reflejada en la tabla de control de acceso con actualización cada 1.5 segundos), validando el flujo completo lector → microcontrolador → red WiFi → API → interfaz.

Resultados financieros y de mercado proyectados

A diferencia de los resultados anteriores, los siguientes son proyecciones basadas en el análisis financiero y de mercado del proyecto (Capítulo II, Análisis Financiero), no observaciones de campo. Considerando el mercado objetivo estimado de 150 a 300 organizaciones, la proyección conservadora de captación durante el primer año es de 3 a 15 clientes, con una capacidad de atención inicial de hasta 10 implementaciones completas de software y hardware. El análisis de rentabilidad (Tabla 25) muestra que el proyecto alcanza el punto de equilibrio en 19 clientes activos, generando a partir de ese punto un margen positivo creciente: por ejemplo, \$24,000 MXN mensuales con 25 clientes y \$84,000 MXN mensuales con 40 clientes.

Capítulo IV. Conclusiones

Conclusión técnica

El desarrollo y las pruebas realizadas permiten concluir que AeroGuardia es técnicamente viable como solución para la gestión y control de acceso en hangares aeronáuticos. La integración entre la plataforma web, el microcontrolador ESP8266 y el lector RFID permitió validar el funcionamiento del sistema y el registro de eventos de acceso en tiempo real.

La arquitectura propuesta permite integrar los procesos de registro y control de acceso dentro de una misma plataforma, estableciendo una base tecnológica adecuada para su implementación en hangares pequeños y medianos. Asimismo, el sistema cuenta con mecanismos para continuar operando ante interrupciones temporales de conectividad y sincronizar posteriormente los eventos registrados.

Sin embargo, antes de una implementación comercial es necesario completar algunos aspectos técnicos, principalmente relacionados con la persistencia definitiva de los registros, la autenticación de los servicios y la vinculación de las credenciales RFID con los usuarios autorizados. Estos elementos son importantes para fortalecer la seguridad, confiabilidad y escalabilidad del sistema.

Conclusión financiera

El análisis financiero muestra que AeroGuardia requiere una inversión inicial de \$500,000 MXN y enfrenta una etapa inicial de recuperación en la que los ingresos aún no son suficientes para cubrir completamente los costos de operación. El punto de equilibrio se alcanza con una cartera aproximada de 19 clientes activos.

Durante los primeros tres años, la cantidad proyectada de clientes se encuentra alrededor o por debajo de este punto de equilibrio, por lo que el proyecto presenta pérdidas durante la etapa inicial. A partir del cuarto año, el crecimiento de la cartera permite generar utilidades y flujos de efectivo positivos.

De acuerdo con el escenario proyectado, la recuperación simple de la inversión se alcanza aproximadamente en 6.4 años, mientras que el Valor Actual Neto se vuelve positivo durante el séptimo año. Esto indica que AeroGuardia no presenta una recuperación inmediata, pero puede alcanzar viabilidad financiera a mediano plazo si logra mantener el crecimiento esperado de su cartera de clientes.

Los resultados de los últimos años deben considerarse como una proyección sujeta al comportamiento real de la demanda. Por ello, la capacidad de captar y conservar clientes será uno de los principales factores para determinar el desempeño financiero del proyecto.

Conclusión de mercado

El estudio de mercado permite identificar una oportunidad para una solución especializada en la administración y control de acceso de hangares pequeños y medianos. Este segmento presenta necesidades relacionadas con el registro de aeronaves, personal, accesos y actividades realizadas dentro de las instalaciones, que pueden ser atendidas mediante una plataforma integrada.

AeroGuardia busca atender este mercado mediante una solución que combina la gestión digital de información con el control físico de acceso, ofreciendo una alternativa enfocada específicamente en las necesidades de este tipo de organizaciones. Su propuesta de valor se basa en integrar ambos componentes dentro de una misma solución, facilitando la administración y trazabilidad de las operaciones del hangar.

La oportunidad identificada permite establecer una base comercial para el proyecto; sin embargo, su crecimiento dependerá de la aceptación de la solución, la capacidad de alcanzar nuevos clientes y la adaptación del producto a las necesidades particulares de cada organización.

Conclusión de Comercialización

La estrategia de comercialización propuesta se basa principalmente en la venta directa a organizaciones del sector aeronáutico, complementada con participación en eventos especializados, presencia digital y generación de relaciones comerciales dentro de la industria.

Debido a que se trata de un mercado especializado, la venta directa permite presentar la solución de manera personalizada y demostrar sus beneficios de acuerdo con las necesidades de cada organización. La participación en eventos y el establecimiento de relaciones dentro del sector pueden contribuir a generar confianza y facilitar la adquisición de nuevos clientes.

En conjunto, la estrategia comercial es congruente con las características del mercado objetivo y con el modelo de negocio planteado. Su efectividad dependerá principalmente de la capacidad de AeroGuardia para demostrar el valor de la solución, generar confianza en los clientes y mantener una estrategia de crecimiento sostenible.

Conclusión de General

A partir de los resultados obtenidos en los estudios técnico, financiero, de mercado y de comercialización, se concluye que AeroGuardia presenta condiciones favorables para convertirse en una solución viable para la gestión de hangares aeronáuticos pequeños y medianos.

Desde el punto de vista técnico, el funcionamiento de la solución ha sido validado y demuestra la viabilidad de integrar la plataforma digital con dispositivos de control de acceso. Desde el punto de vista comercial, existe un segmento de mercado al que puede dirigirse una solución especializada como AeroGuardia. En el aspecto financiero, el proyecto requiere un periodo de maduración considerable, alcanzando la viabilidad bajo el escenario proyectado aproximadamente a partir del séptimo año.

Por lo tanto, AeroGuardia puede considerarse un proyecto **técnicamente viable, comercialmente factible y financieramente viable a mediano plazo**, siempre que se complete el fortalecimiento de los componentes de seguridad y persistencia de datos, y que se logre mantener un crecimiento sostenido de la cartera de clientes.

Referencias Bibliográficas

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo. (2024, 18 de junio). *Norma Oficial Mexicana NOM-064-SCT3-2023, que establece las especificaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System)*. Diario Oficial de la Federación.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5730774&fecha=18/06/2024

CORRIDOR Aviation Service Software. (s. f.). *CORRIDOR: Aviation maintenance software for MROs*. <https://www.corridor.aero>

El Heraldo de México. (2022, 9 de agosto). *AICM responde tras robo de helicóptero: “Los hangares son rentados a personas morales”*.
<https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/8/9/aicm-responde-tras-robo-de-helicoptero-los-hangares-son-rentados-personas-morales-429037.html>

Telediario México. (2023, 24 de julio). *Roban avión del hangar del AICM*.
<https://www.telediario.mx/policia/roban-avion-del-hangar-del-aicm>

Veryon. (2020, 18 de junio). *Flightdocs joins the ATP family of software solutions*.
<https://veryon.com/press-media/flightdocs-joins-the-atp-family-of-software-solutions>

Veryon. (s. f.). *Veryon: Aviation maintenance & MRO management software*.
<https://veryon.com>

Anexos

Anexo A — Ficha técnica del prototipo AeroGuardia

Descripción general. Módulo de control de acceso que lee una credencial RFID y registra el evento (UID, fecha y hora) en la plataforma web de AeroGuardia en tiempo casi real, con capacidad de operar sin conexión a internet y sincronizar los registros al reconectarse.

Componentes de hardware

Componente	Modelo / especificación
Microcontrolador	ESP8266 (NodeMCU, chip USB CH340)
Lector RFID	MFRC522 (RC522), 13.56 MHz
Credenciales	Tarjetas/llaveros RFID Mifare 13.56 MHz
Conectividad	Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)

Diagrama de conexión (RC522 → NodeMCU)

RC522	NodeMCU (ESP8266)
3.3V	3V3
RST	D3 (GPIO0)
GND	GND
MISO	D6 (GPIO12)
MOSI	D7 (GPIO13)
SCK	D5 (GPIO14)
SDA (SS)	D4 (GPIO2)
IRQ	sin conectar

Nota: se evitaron los pines D8 (GPIO15) y D0 (GPIO16) por sus restricciones de arranque.

Firmware y comportamiento

Lee el UID de la tarjeta y lo envía por HTTP (POST /api/acceso) al servidor.

Cola de eventos offline: ante falla de red o del envío, el evento se guarda en un búfer circular en memoria (hasta 30 registros) y se reintenta automáticamente al recuperar la conexión, evitando pérdida de información.

Reconexión Wi-Fi no bloqueante (reintento cada 5 s; el arranque continúa aunque no haya red).

Plataforma web (destino de los registros)

Stack: Next.js + React, base de datos MongoDB (Mongoose), autenticación con NextAuth.

La tabla de control de acceso refleja los eventos con actualización cada 1.5 s.

Flujo validado (prueba en vivo, 6 de agosto de 2026)
Tarjeta RFID → lector RC522 → ESP8266 → Wi-Fi → API (/api/acceso, respuesta 200) → tablero web.

Alcance actual del prototipo

Registra y muestra eventos de acceso end-to-end (validado).

Pendiente para versión comercial: persistencia definitiva en base de datos, autenticación del endpoint, vinculación de credenciales RFID con usuarios autorizados, y reincorporación de actuador (servo/cerradura) y LEDs indicadores (pospuestos en esta etapa).

Anexo B — Repositorio de código

Repositorio AeroGuardia: https://github.com/Vector4c5/Repo_AeroGuardia